

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА НИУ ВШЭ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОГО
ПРОЕКТА «КОНЦЕПЦИЯ
ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА»

для студентов магистратуры,
обучающихся по направлению
38.04.05 «Бизнес -информатика»

2026



1. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ «КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА»	4
1.1. Учебные цели курсового проекта.....	4
1.2. Общие требования к курсовому проекту «Создание продуктовой концепции»	5
1.3. Формирование проектных команд и назначение руководителей..	6
1.4. Выбор проекта для выполнения.....	7
1.5. Индивидуальная оценка работы студента над проектом.....	8
2. КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА	9
2.1. Содержание курсового проекта «Концепция цифрового продукта»	10
2.2. Краткое описание проекта (executive summary)	11
2.3. Анализ контекста, среды и текущих альтернатив.....	13
2.4 Исследование аудитории и выявление потребностей	16
2.5. Применение искусственного интеллекта (ИИ) в продуктовых исследованиях.....	21
2.6. Генерация решений и проектирование целевого сценария / процесса	23
2.7 Прототипирование и тестирование решений.....	26
2.8 Формирование MVP / пилотного контура и экономическое обоснование.....	29
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.....	32
3.1. Структура курсового проекта.....	32
3.2. Основные этапы подготовки курсового проекта	33
3.3. Подготовка презентации курсового проекта.....	35
3.4. Порядок публичной защиты курсового проекта	36
3.5. Критерии оценки курсового проекта	37
4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	39
4.1. Источники первичных данных.....	39
4.2. Источники вторичных данных: базы данных, аналитические отчеты, публикации	40
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.....	41
Приложение 1: Титульный лист.....	44
Приложение 2: Подтверждение оригинальности	45

Приложение 3: Подтверждение равноценности вклада 46

Приложение 4: Отзыв руководителя проекта 47

1. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ «КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА»

Курсовой проект «Концепция цифрового продукта» является обязательным элементом проектной деятельности студентов 1 курса магистратуры. Проект охватывает **стадию Product Discovery (исследование и проектирование)**. Разработка концепции цифрового продукта необходима как при создании новых бизнес-идей и компаний, так и при реализации новых проектов в существующих компаниях.

Курсовой проект «концепция цифрового продукта» является обязательным элементом проектной деятельности в учебных планах студентов, обучающихся на программах магистратуры «Управление цифровым продуктом» (направление 38.04.05 «Бизнес-информатика», магистратура). Проект выполняется в формате групповой работы в 3 и 4 модулях 1 курса, тесно синхронизирован с Научно-исследовательским семинаром «Модели управления цифровым продуктом» и опирается на знания, полученные в рамках дисциплин «Инструменты для создания продуктовой концепции» и «Основы проведения продуктовых исследований».

1.1. Учебные цели курсового проекта

Целью курсового проекта является развитие практических навыков проведения стадии Product Discovery: выявления и формулирования продуктовой проблемы, исследования аудитории (в т.ч. по методологии JTBD), внешней и внутренней среды бизнес-проекта, проверки продуктовых гипотез, формирования концепции минимально жизнеспособного продукта (MVP) и приоритизации продуктового бэклога.

К моменту завершения проекта студенты должны подготовить обоснованную, протестированную на пользователях концепцию продукта, достаточно обоснованную для принятия решения о дальнейшем развитии: переходе к Delivery (разработки и запуска), дополнительному исследованию, пилоту или пересмотру гипотез.

Задачами курсового проекта являются:

- практическое освоение и отработка технологии разработки концепции продукта, в том числе в части содержания разделов концепции;
- освоение аналитического инструментария, необходимого для подготовки управленческих решений в части дальнейшей работы по выбранным для реализации гипотезам;
- формирование и развитие навыков разработки бизнес-идеи и разработки бизнес-модели проекта;
- приобретение и развитие навыков разработки продуктовой концепции на основе реальных данных, а также умения контактировать с пользователями и заказчиком проекта и обрабатывать внешнюю информацию;
- развитие и углубление навыков командной работы в условиях реальной бизнес-задачи, а также развитие и закрепление навыков управления проектами;
- развитие презентационных навыков и навыков публичной защиты результатов реализации проекта.

1.2. Общие требования к курсовому проекту «Создание продуктовой концепции»

При выполнении курсового проекта «Создание продуктовой концепции» необходимо выполнить следующие общие требования:

- **Содержание и структура проекта.** В курсовом проекте должны быть представлены результаты самостоятельной работы студентов, выполненной с использованием принципов и методов создания цифровых продуктов. Разработанная концепция должна быть экономически целесообразной и отвечать критериям экономической эффективности. Экономическое обоснование должно соответствовать типу продукта:
 - для B2C — юнит-экономика и рыночная модель;
 - для B2B — экономика сделки, внедрения и удержания;
 - для внутренних продуктов — ROI, TCO, экономия ресурсов, снижение рисков, рост производительности.

Отчет по курсовому проекту должен быть выполнен согласно структуре, представленной в настоящих Методических указаниях, содержать четко сформулированную цель и задачи проекта, характеризоваться последовательным и логичным изложением результатов исследований и анализа, содержать обоснованные выводы и предложения. В процессе реализации проекта должны быть использованы как первичные источники информации в виде интервью, так и вторичные в виде публично доступных статистических, финансовых и аналитических отчетов и материалов, имеющих непосредственное отношение к теме проекта, деятельности выбранной компании или отрасли, а также статей из научной и периодической деловой литературы. В тексте должны содержаться ссылки на все используемые источники информации. В случае необходимости, вызванной спецификой конкретного проекта, разрабатываемый документ может иметь структуру, отличающуюся от предложенной, в этом случае изменения в структуре должны быть согласованы с научным руководителем. Курсовой проект может быть выполнен как для создания новой идеи (внутреннего стартапа), так и для отдельного проекта или продукта существующей компании.

- **Релевантные данные.** Исследования и расчеты в рамках концепции должны быть выполнены на аудитории и материалах, релевантных выбранному бизнесу, а также с использованием данных и с учетом специфики конкретной компании или организации, выступающей заказчиком проекта. В работе над проектом должны быть использованы доступные данные, необходимые для составления концепции продукта. Должны быть использованы первичные и/или вторичные источники, достаточные для обоснования выводов. Для B2B и внутренних продуктов допускается опора на внутренние документы, экспертные интервью, данные процессов, системные логи, service desk-данные, CRM/ERP-выгрузки и иные непубличные источники при соблюдении требований конфиденциальности.
- **Самостоятельный характер.** Текст курсового проекта должен носить самостоятельный характер, не допускается заимствование текста из печатных или электронных источников без соответствующих ссылок. Отчет по курсовому проекту в обязательном порядке проходит проверку на плагиат в соответствии с Регламентом организации проверки письменных учебных работ студентов на плагиат и размещения на корпоративном сайте (портале) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» выпускных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Выявление в отчете элементов плагиата вне зависимости от совокупного объема заимствований является основанием

для выставления комиссией оценки «неудовлетворительно». Отсутствие в курсовой работе элементов плагиата подтверждается студентами на специальном листе, следующим за титульным листом работы. Использование генеративного ИИ допускается для аналитики, синтеза материалов, генерации альтернатив, подготовки черновых артефактов и проверки исследовательских инструментов при обязательной верификации результатов студентами и заполнении Журнала использования ИИ

- **Оформление.** Курсовой проект должен быть выполнен в точном соответствии с требованиями, указанными в данных Методических указаниях. Несоблюдение требований к оформлению отчета является основанием для снижения общей оценки за курсовой проект. Объем отчета по курсовому проекту не может быть менее 40 тыс. знаков с пробелами (без учета приложений).

1.3. Формирование проектных команд и назначение руководителей

Курсовой проект реализуется в групповом формате. В целях развития навыков работы в кросс-функциональных и незнакомых коллективах (условия, приближенные к реальной бизнес-среде), формирование команд осуществляется путем случайного распределения студентов.

Состав команды: 4-5 человек.

Распределение осуществляется координатором курсового проекта. Самостоятельное формирование команд не допускается.

Внутри сформированной команды студенты самостоятельно выбирают лидера (руководителя проекта со стороны студентов, который осуществляет координацию работы команды) и распределяют зоны ответственности.

Результат курсового проекта является коллективным, но при этом допускается выставление индивидуальных оценок по результатам работы отдельных членов команды.

Руководство проектной командой осуществляет научный руководитель, назначенный координатором курсового проекта из представителей профессорско-преподавательского состава Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. При необходимости допускается привлечение научных руководителей, не являющихся штатными преподавателями Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Один руководитель может осуществлять руководство несколькими командами. Итоговый список руководителей и итоговый состав проектных команд формируется координатором курсового проекта, утверждается академическим руководителем соответствующей программы, направляется студентам посредством корпоративной электронной почты и публикуется на странице программы на сайте НИУ ВШЭ.

В обязанности научного руководителя курсового проекта входит:

- проведение консультаций проектных команд по проблематике проекта и предъявляемым требованиям к выполнению проекта и подготовке отчета;
- консультирование проектных команд по доступным источникам, процедуре сбора и обработки необходимой информации;
- обсуждение промежуточных результатов выполнения проекта, подготовка и представление необходимых рекомендаций;

- подготовка отзыва о работе команды над проектом в соответствии с критериями, установленными в данных Методических указаниях (включая результаты консультаций с научным руководителем, своевременность предоставления промежуточных результатов выполнения проекта, самостоятельность выполнения проекта и т.п.).

По результатам выполнения студентами курсового проекта и подготовки отчета руководитель принимает решение о соответствии представленного отчета установленным требованиям. В случае отрицательного решения руководителя проектная команда допускается к защите результатов проекта перед комиссией, в свою очередь, комиссия по защите курсового проекта учитывает решение руководителя о соответствии отчета требованиям и отзыв руководителя при выставлении оценки за курсовой проект членам проектной команды.

Руководители курсовых проектов могут участвовать в защитах курсовых проектов в качестве членов комиссий по защите. При этом, руководитель не может входить в комиссию, в которой защищается команда, выполняющая проект под руководством данного руководителя.

Консультации с руководителями могут проходить как в очном, так и в дистанционном формате с использованием платформ Яндекс Телемост, Контур толк и др. Планировать консультации с руководителями необходимо заранее. Консультации могут быть индивидуальными для каждой команды или общими для нескольких команд. Инициирование консультаций с руководителем по курсовому проекту является обязанностью проектных команд. В случае возникновения сложностей в коммуникации с руководителем проектная команда должна незамедлительно проинформировать координатора курсового проекта.

1.4. Выбор проекта для выполнения

Курсовой проект выполняется проектными командами с учетом тематик заказчика, из списка тематических направлений проектов, подобранных координатором курсового проекта при участии Центра карьеры, академического руководителя программы и Центра развития проектного обучения. Проекты могут представлять различные продуктовые идеи, в т.ч. планируемые к реализации и разрабатываемые проекты от новых или существующих компаний из различных отраслей и форм собственности.

Выбор тематического направления проекта для курсового проекта осуществляется студентами посредством заполнения в установленные сроки электронной формы «Курсовой проект», ссылка на которую направляется координатором курсового проекта студентам посредством корпоративной электронной почты.

Команды должны ответственно подходить к взаимодействию с заказчиком. Перед тем, как связываться с представителями заказчика, проектные команды обязаны изучить общую информацию о проекте, доступную в общем описании проекта, базах данных и средствах массовой информации. Представителям заказчика направляется приглашение на защиту курсовых проектов, где они могут дать свою оценку результатов выполнения проекта, а комиссия по защите может учесть эту оценку при выставлении итоговой оценки по курсовому проекту.

В рамках взаимодействия с компаниями-заказчиками проектные команды представляют Высшую школу бизнеса ВШЭ, поэтому несут ответственность за соблюдение норм профессиональной деловой коммуникации и этики, а также принимают обязательства по соблюдению принятых норм и академических стандартов НИУ ВШЭ.

1.5. Индивидуальная оценка работы студента над проектом

Несмотря на групповой формат курсового проекта каждый студент получает индивидуальную оценку по курсовому проекту. Оценка студентов, выполняющих курсовой проект в одной проектной команде, обычно совпадает, но может отличаться для отдельных членов команды в следующих ситуациях:

1. Не позднее даты защиты курсового проекта членами проектной команды направлено письмо на корпоративную почту координатора курсового проекта с информацией о том, что отдельный член команды не участвовал / неполноценно участвовал в выполнении проекта. В таком случае координатор курсового проекта передает письмо в комиссию по защите курсового проекта, и комиссия принимает решение об индивидуальной оценке студента с учетом обращения членов команды и выступления студента на защите проекта.
2. На титульном листе курсовой работы имеется отметка научного руководителя или научным руководителем направлена информация координатору курсового проекта о том, что один из членов команды игнорировал встречи с ним и/или с представителями заказчика. В таком случае комиссия во время защиты задает дополнительные вопросы конкретному студенту с целью оценки его осведомленности относительно деталей проекта и способности представить и обосновать отдельные результаты.
3. Публичная защита курсового проекта предполагает групповую презентацию результатов проекта с участием всех членов проектной группы. Оценивается общий уровень представленного курсового проекта, а также способности проектной команды к командной работе: распределение отдельных блоков презентации между членами команды, взаимопомощь в ответах на вопросы по отдельным этапам проекта и общим результатам проведенного анализа.
4. В случае пропуска защиты одним из участников команды по уважительной причине, подтвержденной соответствующим документом (медицинской справкой), студенту назначается другой день защиты в утвержденный период пересдач. В случае пропуска защиты одним из участников команды без уважительной причины, студенту выставляется оценка «неудовлетворительно», даже если проектная команда, членом которой он является, получит по результатам защиты положительную оценку.

2. **КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА**

Конечной целью создания концепции цифрового продукта является достижение успеха нового бизнеса или бизнес-проекта. Создание концепции позволяет разработчикам проверить гипотезы о потребностях, и создать целевой продукт, стратегии и планы действий, позволяющие помочь компании повысить свою результативность, диверсифицировать бизнес и добиться целевых показателей деятельности.

Важной целью подготовки концепции продукта является упрощение взаимодействия предпринимателей и менеджеров с лицами, принимающими решение (кредиторы, инвесторы, акционеры, инвестиционные комитеты внутри компаний) для получения финансирования на создание и развитие новых продуктов (в т.ч. для внутренних заказчиков), привлечение дополнительного капитала для развития существующих продуктов и сервисов. Без понятной, проработанной и убедительной концепции многие инвесторы отказываются взаимодействовать с продуктовой командой.

При разработке концепции важно подробно раскрыть текущее состояние проекта или компании, существующие потребности на рынке, выявленные тренды отраслевой и внешней макросреды. Также необходимо логично и убедительно представить и обосновать, какие текущие и будущие потребности в ресурсах возникнут в ходе реализации проекта, какие маркетинговые решения планируется реализовать, представить финансовые прогнозы, учесть требования организации основных бизнес- процессов, в т.ч. разработки и производства, а также потребности в персонале.

Создание концепции продукта требует от инициатора рассмотрения всех возможных факторов, влияющих на проект, важных с точки зрения ключевых заинтересованных сторон. Как правило, речь идет о пользователях планируемого к реализации продукта или услуги (как существующих, так и потенциальных), владельцах капитала, поставляющих финансовые или другие ресурсы, и самом инициаторе, реализующем проект (руководитель проекта, продуктовая команда). Необходимо доказать, что конечный клиент действительно заинтересован в новом продукте или услуге, проект имеет финансовый потенциал, ценный для инвестора (а не просто характеризуется какими-то отличительными особенностями технологии или продукта), а также тем, что практическое воплощение этого продукта понятно, просчитано и реализуемо. Подобное триединое представление проекта позволяет инвесторам комплексно сравнивать ожидаемую выгоду от реализации проекта с рисками, которые несет за собой проект.

Таблица 1: Типы проектов и допустимые траектории выполнения:

Тип проекта	Центральный объект анализа	Тип валидируемой ценности	Основные артефакты	Экономическое обоснование
B2C	Конечный пользователь и рынок	Спрос, использование, возвращение, готовность платить	CJM, TAM/SAM/SOM, prototype, unit economics	LTV/CAC
B2B	Организация-клиент	Ценность для бизнеса, готовность к пилоту	ICP, stakeholder map, sales deck, service blueprint	ACV/payback
Internal	Процесс, подразделение, внутренние роли	внедрение, эффект процесса, организационное воздействие	process map, service blueprint, pilot scope, rollout plan	ROI/TCO

2.1. Содержание курсового проекта «Концепция цифрового продукта»

Конечной целью курсового проекта является прохождение полного цикла Product Discovery (исследования и проектирования). Студенты должны не просто придумать идею, а доказать, что она решает реальную и значимую проблему, востребована целевыми пользователями и/или стейкхолдерами, а экономическая и организационная логика проекта обоснована с учетом типа продукта.

Вопросы масштабирования, написания кода и полномасштабного маркетинга (этап Delivery) в данном проекте не рассматриваются.

Основной текст отчета по курсовому проекту должен состоять из шести обязательных разделов, которые раскрывают логику обоснования ценности продукта с учетом типа проекта:

1. **Краткое описание проекта (Executive Summary)** — выжимка концепции в формате паспорта проекта.
2. **Анализ контекста, среды и текущих альтернатив** — анализ внешнего или внутреннего контекста, текущего способа решения проблемы, альтернатив и ограничений.
3. **Исследование аудитории и выявление потребностей** — исследование пользователей, стейкхолдеров, процессов и подтверждение значимости проблемы.
4. **Генерация решений и проектирование целевого сценария / процесса** — генерация, отбор и проектирование логики решения, пользовательского сценария или процесса.
5. **Прототипирование и тестирование решений** — проверка ключевых гипотез с помощью прототипов, симуляций, пилотных сценариев или иных валидирующих форматов.
6. **Формирование MVP / пилотного контура и экономическое обоснование** — определение состава первой версии решения и представление экономической и/или организационной логики проекта.

К сдаче принимаются только курсовые проекты, содержащие все указанные разделы, а также Заключение, Список литературы и Приложения.

2.1.1 Логика построения продуктовой концепции

Работа над проектом строится как итеративный продуктовый процесс и может включать следующие шаги:

Шаг 1. Анализ контекста и масштаба возможности / проблемы — оценка рыночной, организационной или процессной значимости проблемы.

Шаг 2. Исследование пользователей и/или стейкхолдеров — интервью, наблюдение, анализ текущего процесса, выявление JTBD, pain points и ограничений.

Шаг 3. Подтверждение значимости проблемы — количественная проверка, анализ данных, логов, экспертная валидация или пилотная оценка, в зависимости от типа продукта.

Шаг 4. Генерация и приоритизация решений — формулирование вариантов решения, выбор целевого сценария и проектирование логики использования или процесса.

Шаг 5. Проверка ключевых гипотез — тестирование решения через прототип, симуляцию, concierge MVP, pilot workflow, sales deck или иной формат, соответствующий типу продукта.

Шаг 6. Формирование MVP / пилотного контура и экономического обоснования — определение состава первой версии решения и подтверждение его экономической и/или организационной целесообразности.

2.1.2 Обязательные продуктовые артефакты

Для успешной защиты курсового проекта текст работы должен содержать не только описательную часть, но и конкретные продуктовые артефакты (в виде таблиц, схем или ссылок):

Обязательное ядро для всех проектов:

1. формулировка проблемы;
2. описание целевого сегмента / стейкхолдеров;
3. анализ текущего способа решения (status quo / current state);
4. концепция решения;
5. план проверки гипотез;
6. результаты тестирования / экспертной валидации;
7. обоснование MVP / pilot scope;
8. бизнес-обоснование;
9. журнал ИИ при использовании.

Дополнительные артефакты по типу продукта:

- **B2C:** TAM/SAM/SOM, CJM, unit-экономика, fake door
- **B2B:** карта заинтересованных сторон, карта комитета по закупкам, схема обслуживания, план продаж, пилотное предложение
- **Internal:** карта процессов, схема предоставления услуг, стоимость неэффективности, рентабельность инвестиций/совокупная стоимость владения, план внедрения

Если на этапе тестирования (Шаг 5) гипотеза провалилась (пользователи не поняли продукт или отказались его использовать), команда **не должна фальсифицировать данные**, чтобы «спасти» проект. В этом случае необходимо зафиксировать отрицательный результат, сделать выводы, изменить концепцию (совершить Pivot) и описать этот процесс в работе. Умение отказываться от нерабочих идей оценивается комиссией выше, чем «идеальный», но оторванный от реальности продукт.

2.2. Краткое описание проекта (executive summary)

Резюме проекта (Executive Summary) — это выжимка всей вашей работы. Несмотря на то, что этот раздел идет первым, **он пишется в самую последнюю очередь**, когда концепция полностью сформирована и протестирована.

В реальной практике инвесторы, CPO (Chief Product Officers) и продуктовые комитеты принимают решение о том, стоит ли выделять время на детальное изучение проекта, прочитав только этот раздел. Поэтому текст должен быть максимально емким, убедительным и опираться на цифры, а не на эмоции.

Структура Executive Summary зависит от типа проекта

Для B2C-проектов акцент делается на проблеме пользователя, рынке, traction и unit-экономике. Для B2B-проектов — на ICP, бизнес-проблеме клиента, контурах принятия решения, пилоте и экономике внедрения. Для внутренних продуктов — на проблеме процесса, затронутых ролях и подразделениях, пилотном контуре, организационном эффекте и рисках внедрения.

Структура Executive Summary (формат Pitch Deck):

Резюме должно занимать не более 1–1.5 страниц и последовательно отвечать на главные вопросы продуктового запуска:

- 1. **Проблема и Аудитория:** Какую ключевую боль (или JTBD) вы решаете и для какого узкого сегмента (Beachhead Market)?
- 2. **Объем рынка:** Каков потенциал идеи в цифрах (TAM / SAM / SOM)?
- 3. **Решение и Ценность (UVP):** Что представляет собой ваш продукт (мобильное приложение, Telegram-бот, SaaS-платформа) и в чем его главное отличие от конкурентов и статус-кво?
- 4. **Трэкшн и Валидация (Traction):** Самый важный пункт этапа Discovery. Какие доказательства востребованности вы получили? (Например: «Провели 15 интервью, запустили Fake Door лендинг, получили конверсию в заявку 8%»).
- 5. **Бизнес-модель:** Как продукт будет зарабатывать и сойдется ли базовая юнит-экономика (соотношение LTV и CAC)?

Паспорт продуктовой концепции (Сводная таблица) Вместо классических многолетних финансовых прогнозов (которые нерелевантны для этапа Discovery), в конце резюме необходимо привести сводную таблицу — «Паспорт концепции». Она позволяет комиссии за одну минуту понять суть и жизнеспособность вашего MVP.

Таблица 2. Паспорт продуктовой концепции (Пример)

Параметр концепции	Краткое описание / Значение
Название продукта	FinBot AI
Целевая аудитория (Beachhead)	Фрилансеры-дизайнеры с доходом от 100 тыс. руб/мес, работающие с несколькими заказчиками.
Ключевая проблема (JTBD)	Ручной сбор доходов из разных банков отнимает до 4 часов в месяц и приводит к ошибкам при расчете налогов.
Достижимый рынок (SOM)	150 000 пользователей в РФ (Потенциальная выручка: 150 млн руб/год).
Формат MVP (Release 1)	Telegram-бот с ИИ-распознаванием чеков и автоматическим расчетом налога 6%.
Главное конкурентное преимущество	Не нужно устанавливать отдельное приложение; отсутствие ручного ввода (Zero-UI подход).
Результаты тестирования (Traction)	Консьерж-MVP протестирован на 15 пользователей. Удержание 1-й недели (Retention) составило 60%. Собрано 45 email-адресов на лендинге.
Модель монетизации	Подписка (SaaS): 1000 руб. в месяц.
Unit-экономика (LTV / CAC)	LTV = 4000 руб. / CAC = 1200 руб. (Экономика сойдется, 3.3 : 1).
Статус проекта по итогам Discovery	Go (Persevere). Гипотеза ценности подтверждена, проект готов к передаче в разработку (Delivery).

Рекомендация: Избегайте в этом разделе общих фраз вроде «Наш продукт уникален и не имеет аналогов». Используйте факты: «Наш продукт сокращает время на выполнение задачи с 4 часов до 5 минут».

Для внутренних проектов вместо: объем рынка, модель монетизации, LTV/CAC **использовать:** масштаб проблемы внутри организации, затрагиваемые подразделения/роли, ожидаемый эффект, пилотный контур, ROI / снижение затрат / повышение производительности, риски внедрения.

2.3. Анализ контекста, среды и текущих альтернатив

Критическим шагом на этапе Product Discovery является доказательство того, что разрабатываемая продуктовая гипотеза значима в выбранном контексте и имеет достаточный потенциал для дальнейшего развития. Для внешних продуктов речь идет о рыночной возможности и конкурентной среде; для B2B-продуктов — о целевом сегменте компаний, контурах принятия решений и экономике внедрения; для внутренних продуктов — о масштабе проблемы, текущей неэффективности процесса и ожидаемом организационном эффекте.

Ключевая задача данного раздела — убедительно продемонстрировать, что проблема существует в значимом масштабе, текущие альтернативы не решают ее удовлетворительным образом, а предлагаемое решение соответствует стратегическим целям бизнеса или организации.

Раздел состоит из четырех обязательных подразделов.

2.3.1. Оценка масштаба возможности / проблемы

Для цифровых продуктов классические методы оценки емкости рынка уступают место модели **TAM / SAM / SOM**. Этот фреймворк является основным стандартом для питч-деков на рынках B2C и позволяет показать как глобальное видение, так и реалистичный план захвата рынка на первые этапы после запуска. Для B2B и внутренних продуктов допускаются иные модели оценки потенциала, более адекватные контексту.

Вам необходимо рассчитать и обосновать три показателя (в денежном или количественном выражении — пользователях/транзакциях):

- **TAM (Total Addressable Market — Общий объем целевого рынка):** Весь объем рынка, если бы ваш продукт занял на нем 100% долю. Показывает глобальный потенциал идеи. *(Например: Все люди в РФ, изучающие английский язык онлайн).*
- **SAM (Serviceable Available Market — Доступный объем рынка):** Доля TAM, которую вы можете охватить с учетом вашей текущей бизнес-модели, технологий и географии. *(Например: Взрослые люди в РФ, изучающие английский язык для IT-специальностей через мобильные приложения).*
- **SOM (Serviceable Obtainable Market — Реально достижимый объем рынка):** Доля SAM, которую вы планируете и способны захватить в краткосрочной перспективе (1–2 года) с учетом ваших текущих ресурсов, маркетингового бюджета и конкуренции. *(Например: 5% от SAM, что составляет X пользователей или Y млн рублей выручки).*

Методы расчета:

Рекомендуется использовать подход **Bottom-Up (Снизу-вверх)**, опираясь на юнит-экономику. Формула: $SOM = [\text{Ожидаемое количество клиентов за период}] \times [\text{Средний чек (ARPU) за период}]$. Подход **Top-Down (Сверху-вниз)**, основанный на отчетах аналитических агентств, можно использовать для оценки TAM.

Источники данных:

Для поиска макроэкономических показателей используйте базы данных в электронной подписке НИУ ВШЭ (Passport Euromonitor, Statista, СПАРК, Data Insight), а также открытые исследования Яндекса, РАЭК, Tinkoff Data и профильных ассоциаций.

(!) Специфика для внутренних продуктов (B2E): Если ваш проект направлен на оптимизацию внутренних процессов компании, классический расчет TAM/SAM/SOM не применяется. Вместо этого необходимо рассчитать Объем неэффективности (Cost of Inefficiency): количество сотрудников × количество потерянных часов в месяц × средняя стоимость часа работы. Это и будет финансовым потенциалом вашего решения».

2.3.2. Конкурентный анализ (Прямые, косвенные конкуренты и статус-кво)

При анализе конкурентной среды цифрового продукта важно помнить правило: «У пользователя всегда есть альтернатива, даже если это ничего не делать».

Вам необходимо проанализировать три типа конкурентов:

- 1. **Прямые конкуренты:** Решают ту же проблему, для той же аудитории, похожим способом (например, Яндекс.Музыка vs VK Музыка).
- 2. **Косвенные конкуренты:** Решают ту же проблему, но другим способом или в другом формате (например, онлайн-кинотеатр vs видеоигры — борьба за свободное время пользователя).
- 3. **Статус-кво (Substitutes):** Как пользователи решают проблему прямо сейчас без специализированных цифровых продуктов (например, ведут учет финансов в Excel, записывают задачи в бумажный блокнот, нанимают ассистента). Часто именно статус-кво является вашим главным конкурентом на этапе Discovery.

Функциональное и ценностное сравнение: Для визуализации конкурентного ландшафта необходимо составить таблицу сравнения. В отличие от простого перечисления функций, таблица должна отражать бизнес-модели и фокус на целевой аудитории.

Таблица 3. Сравнение конкурентов (Пример для сервиса управления задачами)

Критерий сравнения	Ваш продукт (Концепция)	Конкурент 1 (Прямой)	Конкурент 2 (Косвенный)	Статус-кво (Excel/Telegram)	
Ключевая ценность (УТП)	Автоматизация рутины с помощью ИИ	Мощный функционал для Enterprise	Простота и красивый дизайн	Бесплатно и привычно	
Целевая аудитория	Небольшие креативные агентства	Крупные IT-корпорации	Фрилансеры	Консервативный малый бизнес	
Модель монетизации	Подписка (SaaS) \$10/мес	Freemium (от \$25/мес)	Единоразовая покупка	Бесплатно	
Киллер-фича 1	Генерация задач из голоса	Сложные диаграммы Ганта	Геймификация	Полная свобода действий	
Киллер-фича N	...	...	...	...	
Главный недостаток (Боль)	Пока нет интеграции с 1С	Очень сложный интерфейс (высокий порог входа)	Нет командной работы	Данные теряются, нет напоминаний	

Вывод по конкурентному анализу: Под таблицей необходимо сформулировать резюме — в чем именно заключается ваше конкурентное преимущество? Какую свободную нишу вы планируете занять?

Для B2B сегмента дополнительно можно использовать следующие категории конкурентного анализа:

- Делать / покупать / оставить как есть;
- Внутренняя разработка;
- Интегратор / Консалтинг;
- Существующая корпоративная система;
- Ручной процесс / workaround.

2.3.3. Сегментация пользователей, стейкхолдеров и выбор первичного сегмента

Для цифровых продуктов классическая социально-демографическая сегментация (например, «Женщины 25-45 лет, доход средний+») является наименее эффективной. Пользователи покупают продукты не потому, что им 30 лет, а потому, что у них возникает определенная потребность в определенном контексте.

В данном разделе необходимо провести **поведенческую сегментацию** (на основе методологии Jobs-To-Be-Done или искомых выгод).

Опишите сегменты рынка, ответив на вопросы:

- В какой ситуации (контексте) возникает проблема?
- Какую «работу» (Job) пользователь хочет выполнить?
- Каковы текущие барьеры и боли при решении этой задачи?

Из всех выявленных сегментов необходимо выбрать первичный сегмент, для которого проблема наиболее выражена и где наиболее реалистично проверить ценность решения. Для B2C это могут быть ранние последователи, готовые пользоваться и платить за MVP; для B2B — компании, готовые рассматривать пилот; для внутренних продуктов — подразделения или роли, где наиболее высока вероятность успешного пилотного внедрения.

2.3.4. Бизнес-контекст, цели и задачи продукта

Данный подраздел особенно важен, если курсовой проект выполняется по брифу от реального заказчика (существующей компании) или представляет собой внутренний корпоративный стартап. Продукт не существует в вакууме — он должен приносить измеримую пользу бизнесу.

Вам необходимо описать:

1. **Бизнес-цель:** Зачем компания запускает этот продукт именно сейчас? (Например: *Выход на новый географический рынок, диверсификация выручки, снижение оттока (Churn rate) в основном продукте, оцифровка внутренних процессов для снижения костов*).
2. **Ключевые метрики успеха (KPIs / OKRs):** По каким показателям заказчик или инвестор поймет, что концепция успешна? (Например: *Привлечение 10 000 новых MAU за полгода, конверсия в платящего пользователя (CR to Paid) > 5%, снижение нагрузки на колл-центр на 20%*).
3. **Ограничения проекта:** Существуют ли технологические, юридические (например, закон о хранении персональных данных) или брендовые ограничения, которые необходимо учесть при проектировании концепции?

Резюме данного раздела должно четко связывать выявленную рыночную возможность с бизнес-целями компании, подготавливая логический переход к этапу глубинных исследований пользователей.

2.4 Исследование аудитории и выявление потребностей

Главная ошибка начинающих продуктовых команд — создавать решение до того, как подтверждена проблема. Цель данного этапа (Product Discovery) — выйти за пределы собственных представлений о целевой аудитории, изучить реальный пользовательский опыт и найти незакрытые потребности и барьеры, устранение которых может создать измеримую ценность для пользователей, стейкхолдеров или процесса.

Исследование строится по принципу воронки: от качественных методов (поиск инсайтов и глубинных мотивов) к количественным (проверка массовости проблемы).

2.4.1. Дизайн исследования и формулирование гипотез

Прежде чем идти к пользователям, команда должна зафиксировать свои текущие предположения. На этом этапе необходимо составить **Дизайн исследования**, который включает:

1. **Цели исследования:** Что именно мы хотим узнать? (Например: *Понять, как фрилансеры сейчас ведут учет доходов и почему бросают это делать*).
2. **Проверяемые гипотезы:** Сформулируйте 3-5 ключевых гипотез о проблемах аудитории. Выделите среди них **RAT (Riskiest Assumption Test — самое рискованное предположение)** — ту гипотезу, в случае опровержения которой вся концепция продукта теряет смысл.
3. **Критерии отбора респондентов (Скрининг):** Кого мы зовем на интервью? Важно искать людей, которые сталкивались с проблемой в недавнем прошлом (последние 1-3 месяца), а не тех, кто «возможно, когда-нибудь с ней столкнется».

2.4.2. Качественные исследования (CustDev и JTBD-интервью)

Основной метод сбора данных на этапе Discovery — глубинные неформализованные интервью. В рамках курсового проекта команда должна провести **не менее 10-15 глубинных интервью** с представителями целевой аудитории для массовых сегментов. Для B2B и внутренних продуктов допускается меньшее число интервью при условии охвата ключевых ролей и центров принятия решений.

Рекомендуется использовать гибридный подход, совмещающий Customer Development (проблемное интервью) и фреймворк JTBD (Jobs-To-Be-Done). Мы ищем не просто «боли», мы выясняем, на какую «работу» пользователь пытается нанять продукт.

Структура гайда для интервью:

- **Введение и контекст:** Установление контакта, вопросы о недавнем опыте. (*«Расскажите о последнем разе, когда вам нужно было сделать [X]?»*).
- **Выявление процесса (CJM):** Пошаговый разбор того, как респондент решает задачу сейчас. (*«Что вы сделали в первую очередь? Что было самым сложным на этом этапе?»*).
- **Поиск "Работ" (Jobs):** Выявление функциональных, эмоциональных и социальных мотивов. (*«Какого идеального результата вы хотели достичь? Как вы хотели при этом выглядеть в глазах коллег?»*).

- **Конкуренты и статус-кво:** Как респондент справляется сейчас. (*«Какие решения вы пробовали? Почему отказались от [Продукт конкурента]?»*).

Золотые правила продуктового интервьюера:

1. **Спрашивайте о прошлом опыте, а не о будущем.** Люди плохо предсказывают свое поведение. Вопрос *«Купили бы вы такую функцию?»* — бесполезен. Вопрос *«Сколько вы заплатили за решение этой проблемы в прошлом месяце?»* — дает реальные данные.
2. **Не продавайте свою идею.** Вы пришли слушать, а не презентовать. Если респондент критикует ваш подход — это ценный инсайт, а не повод для спора.
3. **Используйте правило «Пяти Почему».** Докапывайтесь до истинной причины поведения.

Ищите «Экстремальных пользователей». Общайтесь не только со «средними» клиентами, но и с теми, кто использует продукт нестандартно, или теми, кто категорически отказывается им пользоваться. Они часто подсвечивают неочевидные инсайты.

(!) Специфика для B2B-продуктов: При исследовании корпоративного сегмента помните, что Пользователь (User) и Покупатель (Buyer) — это часто разные люди. Команде необходимо исследовать Центр принятия решений. JTBD-интервью и CJM должны учитывать как боли линейных сотрудников (удобство работы), так и мотивацию руководства (экономия денег, контроль, безопасность).

2.4.3. Синтез и анализ качественных данных

Проведение интервью — это только сбор «сырых» данных. Главная работа команды заключается в их расшифровке и поиске паттернов. В курсовом проекте необходимо представить результаты синтеза в виде следующих артефактов:

А. Карта эмпатии и Персоны (Behavioral Personas) Откажитесь от классических демографических персон. Создайте 2-3 профиля, основанных на поведении и мотивации.

- *Неправильно:* «Иван, 25 лет, менеджер, любит спорт».
- *Правильно:* «Иван, стремится автоматизировать рутину, чтобы уходить с работы вовремя; боится совершить ошибку в отчете; сейчас использует связку из 3 разных программ, что его сильно раздражает».

Б. Карта клиентского пути (As-Is CJM) Визуализируйте текущий путь пользователя (до появления вашего продукта). Разбейте путь на этапы (Возникновение потребности -> Поиск решения -> Использование -> Результат). Для каждого этапа зафиксируйте: действия пользователя, точки контакта, эмоции и, самое главное, **барьеры и точки боли**, которые ваш будущий продукт должен устранить.

Главная ошибка начинающих продакт-менеджеров — рисовать CJM своего будущего (еще не существующего) приложения: *«Пользователь скачивает наше приложение -> нажимает кнопку -> радуется»*. На этапе Product Discovery такой подход бесполезен.

В рамках курсового проекта студентам необходимо построить **As-Is CJM (Карту текущего состояния)**. Она должна показывать, как пользователь решает свою задачу **прямо сейчас**, без вашего цифрового продукта, используя «костыли», аналоги или конкурентов. Только поняв текущий путь, можно найти в нем «разрывы» (gaps) и точки боли, которые станут основой для вашего ценностного предложения.

Структура CJM

Карта строится на основе данных, полученных из глубинных (JTBD) интервью и количественных опросов. Она представляет собой матрицу, где:

- **Столбцы:** Этапы, через которые проходит пользователь во времени (от возникновения триггера до завершения задачи).
- **Строки:** Атрибуты опыта на каждом этапе.

Табличное представление As-Is CJM

Ниже приведен пример оформления Карты клиентского пути для сегмента «Фрилансер-дизайнер», который пытается свести личные и рабочие финансы в конце месяца (контекст создания финтех-продукта).

Таблица 4. As-Is CJM (Пример: Учет финансов фрилансером)

Атрибуты опыта	Этап 1: Триггер (Осознание потребности)	Этап 2: Сбор данных (Агрегация)	Этап 3: Анализ и расчеты	Этап 4: Оплата налогов и счетов	Этап 5: Рефлексия (Результат)
Цель пользователя на этапе	Понять, сколько реально заработал за месяц и сколько можно потратить.	Собрать все доходы и расходы в одном месте.	Подбить баланс, отложить на налоги и крупную покупку.	Заплатить налог без штрафов и перевести деньги за квартиру.	Почувствовать финансовую безопасность, закрыть задачу.
Действия (Что делает?)	Получает пуш-уведомление от банка о списании за подписку. Вспоминает, что конец месяца.	Открывает приложения 3-х разных банков. Ищет переводы от клиентов по датам.	Вручную вбивает цифры в Google-таблицу. Пытается вспомнить, кто перевел 5000 руб. 12-го числа.	Заходит в приложение налоговой. Формирует квитанцию. Оплачивает.	Смотрит на остаток на карте. Закрывает таблицу до следующего месяца.
Точки контакта (Инструменты)	Смартфон, Банк А (основной).	Банк А, Банк Б, Электронный кошелек, Telegram (история переписок).	Ноутбук, Google Sheets, Калькулятор.	Приложение «Мой Налог», Банк А.	Google Sheets.
Мысли / Цитаты (Из интервью)	"Опять конец месяца. Куда делись все деньги? Вроде проектов было много..."	"Как же бесит переключаться между окнами. А эту сумму мне за проект скинули или долг вернули?"	"Формула сломалась. Ладно, посчитаю на калькуляторе. Главное не забыть вычесть 6%."	"Надеюсь, я правильно посчитал базу. Не хочу получить пени от налоговой."	"Вроде в плюсе, но времени убил часа два. Ненавижу эту рутину."
Эмоциональная кривая (от -5 до +5)	0 (Легкая тревога)	-3 (Раздражение)	-5 (Эмоциональная яма / Фрустрация)	-2 (Страх ошибки)	+2 (Облегчение)
Барьеры и Точки боли (Pain Points)	Нет единого дашборда. Страх увидеть минус на балансе.	Ручной перенос данных. Потеря контекста транзакций (забывает, за что был перевод).	Ошибки в формулах. Трата 2-3 часов личного времени. Сложно разделить личные траты от рабочих.	Страх ошибиться в реквизитах или сумме налога.	Данные в таблице устаревают на следующий день.
Возможности для нашего продукта (Opportunities)	Присылать автоматический push-отчет в конце месяца.	Автоматическая синхронизация по API с топ-5 банками. Тегирование транзакций с помощью ИИ.	Готовые шаблоны для фрилансеров. Автоматический расчет налога 6% с входящих поступлений.	Интеграция с ФНС для оплаты налога в 1 клик прямо из приложения.	Прогнозирование кассового разрыва на следующий месяц.

Как анализировать CJM (Продуктовые выводы)

После того как таблица заполнена (на основе реальных данных, а не фантазий команды), необходимо провести анализ и сделать выводы для проектирования концепции:

- 1. **Поиск «Эмоциональной ямы»:** Посмотрите на строку «Эмоциональная кривая». Этап с самой низкой оценкой (в примере выше это *Этап 3: Анализ и расчеты, оценка -5*) — это место, где пользователь испытывает максимальную боль. Именно здесь скрыта главная ценность вашего будущего продукта. Ваш MVP должен в первую очередь «лечить» этот этап.
- 2. **Поиск «Моментов истины»:** Это критические точки, где пользователь принимает решение — продолжать решать задачу или бросить всё (отток/Churn). Если на этапе агрегации данных человек устает и закрывает таблицу, ваш продукт должен сделать этот шаг бесшовным (например, автоматический импорт).
- 3. **Переход от As-Is к To-Be:** Строка «Возможности» (Opportunities) — это прямой мост к следующему разделу курсового проекта (Генерация решений и формирование бэклога MVP). Идеи из этой строки станут основой для ваших прототипов.

Требование к оформлению в курсовом проекте: CJM должна быть представлена в виде читаемой таблицы или инфографики (допускается использование скриншотов из Miro/FigJam, если текст на них хорошо различим). Под картой обязательно должен быть написан текстовый вывод (Резюме), указывающий, на каком именно этапе текущего пути команда сфокусирует свой цифровой продукт.

Для B2B и внутренних продуктов вместо или в дополнение к CJM допускается использование Схема предоставления услуг (Service Blueprint), Карта процессов, BPMN-диаграммы или карты операционного процесса As-Is.

В. JTBD Canvas (Канва Работ)

Для ключевого сегмента заполните шаблон, отражающий механику принятия решений:

- **Job (Работа):** Функциональная, эмоциональная и социальная задача.
- **Pushes (Толкающие силы):** Что не устраивает в текущей ситуации? (Боль).
- **Pulls (Тянущие силы):** Что привлекает в новом решении? (Магнит инновации).
- **Anxieties (Тревоги):** Чего пользователь боится при переходе на новый продукт? (Риски).
- **Habits (Привычки):** Что удерживает его в текущем состоянии? (Статус-кво).

Таблица 5. JTBD Canvas (Пример: AI-тренажер английского для IT)

Элемент JTBD	Описание для целевого сегмента	Цитаты из интервью (Доказательства)
Ситуация (Триггер)	Разработчик получил оффер в международную компанию. Начинаются ежедневные созвоны (Daily) на английском.	"Вчера на синке я не смог объяснить архитектуру индусам. Было очень стыдно".
Функциональная работа	Быстро выучить IT-лексику и научиться воспринимать технический английский на слух.	"Мне не нужна грамматика про Лондон, мне нужно понимать акценты и говорить про баги".
Эмоциональная работа	Избавиться от страха говорить, чувствовать себя уверенно на созвонах.	"У меня потеют ладони перед каждым дейликом. Хочу просто расслабиться".
Социальная работа	Выглядеть компетентным Senior-специалистом в глазах зарубежных коллег.	"Я крутой кодер, но из-за языка они думают, что я джун, потому что я мычу в микрофон".

Толкающие силы (Pushes)	Текущий репетитор дает скучные общие темы. Групповые курсы идут слишком медленно.	"Мы с репетитором обсуждаем хобби, а мне завтра защищать спринт. Это пустая трата времени".
Тянущие силы (Pulls)	Обещание симуляции реальных рабочих IT-созвонов с AI-ботами в любое время дня.	"О, если бы я мог в 2 часа ночи попрактиковать питч с ботом перед завтрашним митом — это топ".
Тревоги (Anxieties)	Сомнения, что искусственный интеллект сможет распознать сложный русский акцент.	"А этот ваш ИИ вообще поймет мой Runglish? Вдруг он будет говорить 'Good job' на все подряд?"

2.4.4. Количественные исследования (Проверка массовости)

Качественные исследования дают инсайты, но не дают статистики. Проблема, о которой ярко рассказал один респондент, может оказаться неактуальной для рынка в целом. Чтобы подтвердить гипотезы, команда должна провести количественный опрос (анкетирование).

Требования к количественному исследованию:

- **Выборка:** Не менее 100 валидных респондентов из целевой аудитории для B2C проектов.
- **Структура анкеты:** Правило «простое-сложное-простое». Начинайте с квалификационных вопросов (чтобы отсеять нецелевую аудиторию), в середине задавайте ключевые вопросы о частоте проблемы и текущих способах решения, в конце — паспортчика (соц-дем).
- **Метрики оценки:** Команда должна самостоятельно определить критерии подтверждения гипотезы и обосновать их. Для массовых B2C-продуктов это могут быть частота проявления проблемы и ее субъективная критичность; для B2B/internal — значимость последствий, стоимость неэффективности, частота инцидентов, влияние на KPI процесса.

Примечание: На этом этапе также можно использовать элементы модели Кано (Kano Model) для первичной оценки того, какие функции пользователи считают обязательными, а какие — вызывающими восторг.

Для B2B и внутренних продуктов количественная проверка может быть заменена:

- анализом процессных и операционных данных,
- экспертной оценкой,
- логами/данными систем,
- пилотным тестом,
- анализом частоты кейсов,
- оценкой экономического эффекта на выборке подразделений.

2.4.5. Формулирование продуктовых инсайтов и Точки Зрения (POV)

Завершающим шагом раздела является кристаллизация всей собранной информации в четкие выводы, которые станут трамплином для генерации решений.

Команда должна сформулировать 3-5 ключевых инсайтов (неочевидных открытий о поведении пользователей) и составить Точку зрения (Point of View / Problem Statement) по формуле:

[Пользователь с определенными характеристиками] нуждается в [потребность / глагол], потому что [неочевидный инсайт / мотив], но сейчас ему мешает [ключевой барьер].

Пример: «Начинающий инвестор с небольшим капиталом нуждается в понимании логики падения рынка, потому что он боится потерять накопления из-за собственной некомпетентности, но сейчас ему мешает обилие сложной терминологии в банковских приложениях, из-за чего он впадает в ступор и просто закрывает приложение».

На основе POV команда формулирует вопрос «Как мы можем помочь...?» (How Might We... / HMW), который переводит фокус с проблемы на этап генерации решений и прототипирования.

2.5. Применение искусственного интеллекта (ИИ) в продуктовых исследованиях

Цель применения ИИ на этапе Discovery: Многократное ускорение рутинных процессов (обработка неструктурированных качественных и количественных данных), преодоление «страха чистого листа» при генерации гипотез и расширение угла зрения продуктовой команды.

Важно понимать базовый принцип: **ИИ не заменяет эмпатию продакт-менеджера и не может провести реальное интервью вместо вас.** Однако генеративные нейросети (LLM — Large Language Models, такие как YandexGPT и GigaChat) являются мощнейшим аналитическим инструментом, если использовать правильные промпты (запросы).

Рекомендуется рассмотреть использование ИИ как вспомогательного инструмента, если это повышает качество и скорость работы без ущерба для достоверности на четырех ключевых этапах Product Discovery.

2.5.1. Кабинетное исследование и анализ конкурентов

До выхода к реальным пользователям команда должна изучить существующий ландшафт. ИИ позволяет за минуты обработать массивы данных, на которые раньше уходили дни.

- **Анализ отзывов (Review Mining):** Соберите 100–200 отзывов о продуктах прямых и косвенных конкурентов из App Store, Google Play или профильных форумов. Загрузите их в LLM.
 - *Пример промпта:* «Выступи в роли Senior Product Manager. Проанализируй этот массив отзывов о приложении [Конкурент]. Раздели обратную связь на 3 категории: 1) Баги, 2) Запросы новых функций (Feature requests), 3) UX-проблемы. Выдели топ-3 эмоциональных триггера, которые вызывают наибольшее раздражение пользователей. Подкрепи каждый вывод 2-3 реальными цитатами из текста».
- **Поиск бенчмарков в смежных нишах:** ИИ отлично справляется с латеральным поиском.
 - *Пример промпта:* «Мы делаем сервис для учета финансов фрилансеров. Назови 5 примеров успешных цифровых продуктов из *других* индустрий (не финтех), которые гениально решили проблему ручного ввода скучных данных. Объясни механику каждого».

2.5.2. Подготовка к качественным исследованиям

ИИ может выступать в роли спарринг-партнера для проверки ваших гипотез и скриптов интервью.

- **Валидация гайда для интервью:** Загрузите ваш черновик вопросов в нейросеть, чтобы проверить его на наличие когнитивных искажений.

- *Пример промпта:* «Проверь этот гайд для CustDev-интервью. Укажи, какие вопросы являются 'наводящими' (biased) или закрытыми. Переформулируй их так, чтобы они спрашивали о прошлом опыте респондента, а не о его фантазиях о будущем».
- **Интервью с «Синтетическими персонами» (Synthetic Users):** Перед тем как тратить время реальных респондентов, проведите тестовое интервью с ИИ.
 - *Пример промпта:* «Сыграй роль 30-летнего дизайнера-фрилансера, который ненавидит считать налоги и ведет учет в Excel. Я буду задавать тебе вопросы по одному. Отвечай кратко, в разговорном стиле, жалуйся на нехватку времени. Не выходи из роли». Это поможет вам отточить навык задавать уточняющие вопросы (follow-ups).
 - Ответы синтетических персон не являются исследовательскими данными и не могут использоваться как доказательство пользовательских потребностей. Они допустимы только для репетиции интервью и генерации альтернативных гипотез.

2.5.3. Синтез и анализ качественных данных (Транскрибация и кодирование)

Это самый трудоемкий этап Discovery, где ИИ приносит максимальную пользу.

- **Транскрибация:** Используйте специализированные сервисы (Yandex SpeechKit и другие) для перевода аудиозаписей глубинных интервью в текст.
- **Извлечение инсайтов и кодирование:** Загрузите готовые транскрипты (по одному или пачкой, если позволяет контекстное окно модели, для извлечения смыслов).
 - *Пример промпта для заполнения JTBD Canvas:* «Проанализируй транскрипт интервью. Вытащи из него данные для фреймворка Jobs-To-Be-Done. Найди и выпиши: 1) Ситуацию (Триггер), 2) Функциональную работу, 3) Эмоциональную работу, 4) Толкающие силы (Pushes), 5) Тревоги (Anxieties). Для каждого пункта приведи точную цитату респондента из текста».
 - *Пример промпта для CJM:* «На основе текста выдели пошаговый путь пользователя от возникновения проблемы до ее решения. Укажи, на каком шаге респондент испытывал максимальный негатив».

2.5.4. Генерация идей

Когда проблема подтверждена и оцифрована, ИИ помогает преодолеть туннельное мышление при поиске решений.

- *Пример промпта:* «Наша ключевая проблема: 'Пользователи забывают вносить мелкие траты наличными в приложение'. Сгенерируй 15 радикально разных идей решения этой проблемы. 5 идей должны использовать геймификацию, 5 идей должны опираться на хардверные (физические) решения, 5 идей — вообще не должны требовать от пользователя открывать приложение».

Правила и этика использования ИИ в курсовом проекте

Поскольку курсовой проект является академической и профессиональной работой, использование ИИ строго регламентируется следующими правилами:

1. **Обезличивание данных:** Категорически запрещается загружать в публичные LLM персональные данные респондентов (ФИО, номера телефонов, email), а также конфиденциальную коммерческую информацию компании-заказчика (NDA). Перед загрузкой транскриптов замените имена на псевдонимы (Респондент 1) и удалите названия специфических внутренних систем заказчика.

2. **Проверка на галлюцинации:** ИИ склонен придумывать факты, если ему не хватает контекста. Студент несет личную ответственность за достоверность данных. Если ИИ выдал цитату респондента для JTBD Canvas, вы обязаны проверить (через Ctrl+F), действительно ли человек произносил эти слова в транскрипте.
3. **ИИ — это ассистент, а не автор:** Текст курсовой работы не должен состоять из сгенерированных нейросетью абзацев «воды». ИИ используется для *обработки данных*, а выводы, логические связки и финальные продуктовые решения формулирует студент.

Обязательное требование к оформлению

Если команда использовала генеративные модели на любом из этапов подготовки концепции, в конце курсового проекта (в Приложениях) необходимо приложить **«Журнал использования ИИ»**.

Таблица 6: Журнал использования ИИ (Пример заполнения)

Этап проекта	Используемый инструмент (Модель)	Цель использования	Пример ключевого промпта	Как валидировался результат
Анализ конкурентов	ChatGPT (GPT-5.1)	Парсинг 150 отзывов о приложении конкурента X	"Выдели топ-3 UX-проблемы из массива отзывов..."	Проверили топ-3 проблемы вручную, прочитав 20 случайных негативных отзывов. Диагноз подтвердился.
Анализ интервью	Claude 3.5 Sonnet	Извлечение JTBD-элементов из 12 транскриптов	"Найди 'Тревоги' (Anxieties) респондента перед покупкой..."	Сверили сгенерированные цитаты с оригинальными аудиозаписями. Удалили 1 придуманную цитату.
Генерация решений	YandexGPT 3	Брейншторм идей для онбординга	"Предложи 5 механик онбординга без обучающих экранов..."	Выбрали 1 идею из 5 предложенных, адаптировали ее под наш CJM.

2.6. Генерация решений и проектирование целевого сценария / процесса

Главная ошибка на данном этапе — пропустить фазу генерации идей и логического проектирования, сразу приступив к рисованию интерфейсов (UI-дизайну). Красивый дизайн не спасет продукт, если его базовая логика не решает проблему пользователя.

Этот раздел посвящен переходу от найденных инсайтов (проблем) к конкретным продуктовым решениям и описанию того, как именно пользователь будет с ними взаимодействовать.

Для продуктов, в которых ценность создается не только пользовательским интерфейсом, но и межфункциональным процессом, допускается использование Service Blueprint или Process Flow вместо классического User Flow.

2.6.1. Генерация идей (Методология HMW)

Опираясь на Точку зрения (POV) и инсайты из предыдущего раздела, команда должна сгенерировать максимально широкую палитру решений. Для этого используется фреймворк **«Как мы можем помочь...?» (How Might We... / HMW)**.

Правильно сформулированный вопрос HMW не должен быть слишком узким (содержать готовое решение) или слишком широким (спасти мир).

- *Неправильно (слишком узко):* «Как мы можем сделать кнопку загрузки Excel-отчета более заметной?»

- *Неправильно (слишком широко):* «Как мы можем сделать фрилансеров богатыми?»
- *Правильно:* «Как мы можем помочь фрилансеру автоматически собирать чеки за обеды с клиентами, чтобы он не терял их к концу месяца?»

Процесс генерации: Команда проводит мозговой штурм (самостоятельно и с привлечением ИИ-ассистентов), генерируя не менее 20–30 различных идей на каждый NMW-вопрос. На этом этапе запрещена критика — приветствуются самые безумные, нецифровые и нестандартные решения (например, «нанять курьера, который будет забирать чеки», «сделать Telegram-бота с распознаванием голоса»).

2.6.2. Приоритизация и выбор целевого решения

Из десятков сгенерированных идей необходимо выбрать 1–3 ключевые концепции, которые лягут в основу MVP (минимально жизнеспособного продукта). Для объективного выбора студентам необходимо использовать фреймворки приоритизации, такие как **Матрица Impact vs. Effort (Влияние / Усилия)** или **ICE Score (Impact, Confidence, Ease)**.

В курсовом проекте необходимо представить таблицу приоритизации топ-5 лучших идей.

Таблица 7. Приоритизация решений по методу ICE (Пример)

Идея решения (Фича)	Impact (Влияние на проблему: 1-10)	Confidence (Уверенность в оценке: 1-10)	Ease (Легкость реали- зации: 1-10)	ICE Score (I × C × E)	Вердикт
1. Telegram-бот для загрузки фото чеков с AI-распознаванием	9 (Решает главную боль ручного ввода)	8 (Подтверждено на интервью)	7 (Есть готовые API для распознавания)	504	Берем в MVP (Core-фича)
2. Интеграция по API с топ-5 банками	10 (Полная автоматизация)	9 (Точно нужно всем)	2 (Сложная разработка, юристы, безопасность)	180	Откладываем (Roadmap v2.0)
3. Геймификация (ачивки за регулярный ввод трат)	3 (Не решает корневую проблему)	4 (Спорная гипотеза)	8 (Легко сделать)	96	Отказ

2.6.3. Проектирование целевого сценария / процесса

После выбора целевого решения необходимо спроектировать логику его работы. В зависимости от типа продукта это может быть пользовательский сценарий внутри цифрового интерфейса (User Flow), межфункциональный процесс (Process Flow), схема предоставления услуги (Service Blueprint) или ролевой workflow.

User Flow (Пользовательский путь) — это визуальная блок-схема, демонстрирующая пошаговую последовательность действий пользователя внутри цифрового продукта для выполнения конкретной задачи (достижения «Работы» из JTBD).

В отличие от CJM, который описывает жизненный путь пользователя до продукта, User Flow описывает клики, экраны и решения *внутри* вашего продукта.

Ключевые элементы качественного User Flow:

1. **Точка входа (Entry Point):** Откуда пользователь начинает сценарий? (Переход из рекламы, push-уведомление, открытие приложения, сообщение в мессенджере).
2. **Happy Path (Идеальный сценарий):** Кратчайший путь пользователя к достижению ценности, при условии, что он все делает правильно и система работает без сбоев.
3. **Aha-moment (Момент озарения):** На каком конкретно шаге пользователь понимает ценность продукта? (Например: *когда бот за 2 секунды выдал готовую таблицу из мятого чека*). Этот шаг должен наступать как можно раньше.
4. **Edge Cases (Граничные случаи и альтернативные пути):** Что произойдет, если что-то пойдет не так? (Например: *фото чека размыто, ИИ не смог распознать текст, пользователь ввел неверный пароль*). Проектирование ошибок — отличительная черта сильного продакт-менеджера.

2.6.4. Требования к оформлению раздела в курсовом проекте

В данном разделе студенты должны предоставить следующие артефакты:

1. **Формулировка HMW и таблица приоритизации (ICE / RICE) лучших идей.** Краткое обоснование, почему именно идея-победитель выбрана для MVP.
2. **Визуальная схема ключевого сценария или процесса для core use case.**
 - Схема должна быть выполнена в специализированных инструментах (Miro, FigJam, Draw.io, Whimsical).
 - Все элементы схемы должны быть стандартизированы: прямоугольники — экраны/состояния, ромбы — точки принятия решений (Да/Нет), стрелки — переходы и действия пользователя.
 - Схема должна обязательно включать как минимум один *Edge Case* (обработку ошибки или нестандартного поведения).

Команда должна предоставить один из следующих артефактов:

- User Flow,
- Service Blueprint,
- Process Flow,
- BPMN-диаграмма,
- Role-based workflow.

Выбор артефакта должен соответствовать типу продукта и характеру создаваемой ценности.

Пример описания шагов для схемы User Flow (Текстовый черновик перед отрисовкой):

[Точка входа] Пользователь открывает Telegram-бота -> Нажимает /start -> *[Экран онбординга]* Бот просит прислать фото чека -> Пользователь отправляет фото -> *[Ромб: Проверка качества]* -> Если фото нечеткое: Бот просит переснять (Edge Case) -> Если фото четкое: ИИ распознает текст -> *[Aha-moment]* Бот присылает сообщение: "Добавлено: Обед, 1500 руб. Текущий баланс: 45 000 руб." -> *[Конец сценария]*.

Графические материалы (схемы) размещаются непосредственно в тексте работы. При наличии слишком объемных или перегруженных схем допускается их вынесение в Приложения с обязательной ссылкой в основном тексте.

2.7 Прототипирование и тестирование решений

Прототипирование — это процесс создания упрощенной версии продукта для проверки гипотез с минимальными затратами времени и ресурсов. Главная цель этого этапа — провести **RAT (Riskiest Assumption Test)** — тестирование самого рискованного предположения).

Ошибкой является попытка сделать первый прототип идеальным, красивым и полнофункциональным. Прототип должен быть ровно такого качества, чтобы ответить на один конкретный вопрос: «Понимает ли пользователь ценность и готов ли он ей пользоваться?».

2.7.1. Эволюция прототипов (От UX к проверке ценности)

В зависимости от того, какую гипотезу проверяет команда, используются разные уровни детализации прототипов:

1. Низкая детализация / Wireframes:

- *Цель:* Проверка базовой логики, навигации и User Flow.
- *Инструменты:* Бумага и ручка, Balsamiq, схемы в Miro.
- *Что тестируем:* Понимает ли пользователь, как перейти от шага А к шагу Б.

2. Высокая детализация / Кликабельные макеты:

- *Цель:* Проверка юзабилити (UX/UI), визуальной иерархии и эмоционального отклика.
- *Инструменты:* Figma, Protopie.
- *Что тестируем:* Удобство интерфейса. *Важно:* Figma отлично проверяет удобство, но она почти никогда не может достоверно проверить готовность платить (Willingness to Pay), так как пользователь понимает, что это просто картинка.

2.7.2. Тестирование ценности с помощью Low-code / No-code инструментов

Для проверки реального спроса и готовности использовать продукт в «боевых» условиях студентам необходимо применять **No-code / Low-code подход**. Это позволяет создать работающий продукт (или его иллюзию) за несколько дней без привлечения IT-разработчиков.

Команда обязана реализовать способ проверки ключевой гипотезы. Это может быть no-code/low-code прототип, кликабельный макет, concierge MVP, сервисная симуляция, pilot workflow, sales deck, демонстрационный стенд, псевдоинтеграция или иной формат, адекватный типу продукта.

Сценарий 1: Fake Door Test (Тест «Фальшивая дверь»)

- **Суть:** Проверка гипотезы спроса (Demand Hypothesis). Вы создаете посадочную страницу (Landing Page) несуществующего продукта. На странице описывается ценностное предложение, тарифы и размещается кнопка «Купить» или «Попробовать бесплатно».
- **Механика:** Когда пользователь нажимает на кнопку, он видит сообщение: «Извините, продукт еще находится в закрытом бета-тестировании. Оставьте свой email, и мы дадим вам скидку 50% на старте».
- **Инструменты:** Tilda, Readymag, Framer.
- **Метрика успеха:** Конверсия (CR) из посетителей в оставленные контакты (лиды). Низкая конверсия является сигналом к дополнительному анализу: возможно, проблема в ценностном предложении, сегменте, канале привлечения, доверии или формате теста. Команда должна интерпретировать результат, а не делать автоматический вывод о закрытии идеи.

Fake Door Test допускается только при отсутствии этических, правовых и брендовых ограничений, а также при явном согласовании с научным руководителем и заказчиком. Для B2B и внутренних продуктов чаще рекомендуются пилотное предложение, concierge MVP, переговоры о продаже или экспертная валидация.

Сценарий 2: Консьерж-MVP (Concierge)

- **Суть:** Проверка гипотезы ценности (Value Hypothesis). Интерфейс выглядит для пользователя как готовый цифровой продукт, но вся сложная работа «под капотом» выполняется командой вручную.
- **Механика:** Пользователь заполняет красивую форму на сайте. Данные падают в Telegram-чат команды. Студент вручную ищет нужную информацию (или использует ChatGPT) и отправляет ответ пользователю от лица «умного алгоритма».
- **Инструменты:** Tally / Typeform (для сбора данных) + Airtable / Notion (база данных) + Telegram (коммуникация) + Make.com / Zapier (для базовой автоматизации передачи данных).

Сценарий 3: Функциональный No-code прототип

- **Суть:** Сборка реального веб-приложения (PWA) с базовой логикой, базами данных и личными кабинетами.
- **Механика:** Пользователи могут реально регистрироваться, добавлять данные, фильтровать списки и взаимодействовать друг с другом (например, в случае маркетплейса).
- **Инструменты:**
 - **Glide** или **Softr**: Идеально для создания каталогов, маркетплейсов, внутренних корпоративных порталов на основе обычных Google Таблиц или Airtable.
 - **Bubble** или **FlutterFlow**: Для продуктов со сложной логикой (требует больше времени на освоение).
 - В настоящее время активно развивается создание продуктов с применением «вайбкодинга» - метода программирования, когда задача описывается на естественном языке, а искусственный интеллект генерирует соответствующий код.

Сценарий 4: Sales Deck (Для сложных B2B-продуктов).

Если продукт невозможно протестировать через Fake Door (например, сложная ERP-система), прототипом выступает коммерческая презентация (Sales Deck). Команда проводит встречи с ЛПР (лицами, принимающими решения). Метрикой успеха (Traction) в данном случае является готовность компании подписать Letter of Intent (Письмо о намерениях) или согласие на бесплатный пилотный запуск.

2.7.3. Проведение тестирования

Созданный прототип (Figma-макет или No-code приложение) необходимо протестировать на представителях целевой аудитории.

Правила проведения юзабилити-тестирования (для Figma/No-code):

1. **Не продавайте продукт.** Дайте респонденту контекст и задачу. (Например: «Представьте, что вы фрилансер. Конец месяца. Попробуйте с помощью этого сервиса рассчитать свой налог»).

- 2. **Попросите мыслить вслух.** Респондент должен проговаривать все, что он видит, чего ожидает от нажатия на кнопку и что его смущает.
- 3. **Не подсказывайте.** Если пользователь застрял и не может найти кнопку, не показывайте пальцем в экран. Зафиксируйте это как критическую UX-ошибку.

Количество респондентов:

- Малое число респондентов (5–8) часто позволяет выявить существенную часть критичных UX-проблем, однако достаточность выборки зависит от сложности продукта, числа ролей и вариативности сценариев.
- Для количественного теста (Fake Door) необходимо привлечь минимум **50–100 переходов** на сайт (через посеы в профильных Telegram-чатах или бесплатные каналы).

2.7.4. Требования к оформлению раздела в курсовом проекте

В данном разделе команда должна предоставить доказательства проведенного тестирования и принятые на его основе решения.

Обязательные артефакты:

- 1. **Ссылка или приложенный артефакт прототипа / валидирующего решения:** активная ссылка на макет, no-code проект, лендинг, бот, сервисную симуляцию, sales deck, pilot workflow, BPMN-схему, демонстрационный стенд или иной формат, использованный для проверки гипотезы.
- 2. **Сценарий тестирования:** Текст задания, которое давалось пользователям перед началом теста.
- 3. **Таблица результатов тестирования и итераций:** Сводка того, что пошло не так, и как команда изменила продукт.

Таблица 8. Результаты тестирования прототипа и продуктовые решения (Пример)

Проверяемая гипотеза	Метод тестирования (Инструмент)	Ключевая метрика успеха	Фактический результат	Выявленные проблемы (Инсайты)	Продуктовое решение (Итерация)
Люди готовы платить 500 руб/мес за AI-проверку договоров.	Fake Door Test (Лендинг на Tilda + форма Tally)	CR в оставленный email > 5%	CR = 1.2% (Провал)	Пользователи не верят, что ИИ найдет юридические риски лучше юриста. Боятся загружать реальные договора.	Pivot (Смена курса): Добавляем на первый экран логотипы юр. фирм, которые валидируют работу ИИ. Делаем первую проверку бесплатной без регистрации.
Фрилансеры поймут, как загрузить чек в систему.	Юзабилити-тест (Кликабельный макет Figma, n=6)	100% успешное завершение сценария	4 из 6 справились.	Иконка «Скрепка» для загрузки чека неочевидна. 2 человека искали кнопку «Камера».	Итерация UI: Заменили иконку «Скрепка» на большую плавающую кнопку «+ Добавить чек (Камера)».
Пользователи будут возвращаться в приложение ежедневно.	Консьерж-MVP (Telegram-бот + ручные ответы команды, n=15)	Retention 1-й недели > 40%	Retention = 60% (Успех)	Людям очень нравится получать еженедельную сводку трат в виде инфографики прямо в мессенджер.	Go (Подтверждено): Внедряем автоматическую генерацию еженедельных отчетов в бэклог MVP.

Резюме раздела (Pivot or Persevere): Под таблицей команда должна сделать итоговый вывод: подтвердилась ли ценность продукта? Готовы ли мы переходить к формированию финального бэклога

MVP и описанию бизнес-модели (Persevere), или нам нужно вернуться на шаг назад и изменить концепцию (Pivot)?

2.8 Формирование MVP / пилотного контура и экономическое обоснование

На этом этапе команда уже подтвердила проблему, нашла целевую аудиторию и протестировала базовое решение. Теперь необходимо сформировать финальный облик **MVP (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособного продукта)** и описать экономику его работы.

Главная ошибка при формировании MVP — путать его с «сырым» или «недоделанным» продуктом. MVP должен быть минимальным по *количеству функций*, но жизнеспособным по *качеству их исполнения*. Если вы делаете MVP автомобиля, это не должно быть одно колесо без руля; это должен быть скейтборд — он решает базовую потребность (перемещение), хотя и без комфорта.

Раздел состоит из трех ключевых подразделов.

2.8.1. Формирование состава MVP / пилотного контура

Опираясь на результаты тестирования прототипов (раздел 2.7) и приоритизацию идей (раздел 2.6), команда должна зафиксировать точный состав первой версии решения — MVP, пилотного контура или ограниченного сценария внедрения — а также элементы, отложенные на последующие релизы или этапы.

Для этого используется метод **User Story Mapping (Карта пользовательских историй)** или табличное разделение функционала.

В курсовом проекте необходимо представить таблицу, разделяющую функции на три релиза (Release 1, 2, 3), где Release 1 — это и есть ваш MVP.

Таблица 9. Бэклог продукта и состав MVP (Пример: AI-тренажер английского)

	Release 1 (MVP) <i>Цель: Проверить удержание (Retention) и готовность платить</i>	Release 2 (v 1.1) <i>Цель: Улучшение UX и виральность</i>	Release 3 (v 2.0) <i>Цель: Масштабирование и B2B-продажи</i>
Эпик (Крупный блок функционала)			
Регистрация и Онбординг	Вход по Email/Паролю. Тест на уровень языка (3 вопроса).	Авторизация через Google/Telegram.	Кастомный онбординг для корпоративных клиентов.
Основная ценность (Core Value)	Текстовый чат с AI-ботом (сценарий "IT Daily").	Голосовой чат с AI-ботом (распознавание речи).	10+ новых сценариев (Собеседование, Переговоры о зарплате).
Аналитика и Прогресс	Простой счетчик пройденных диалогов.	Детальный разбор ошибок от ИИ после диалога.	Дашборд прогресса для HR-директора компании.
Монетизация	Ручная оплата переводом на карту (Консьерж-подход).	Интеграция эквайринга (Stripe/ЮKassa) для подписки.	Выставление счетов для юр. лиц (B2B).

Обоснование состава MVP: Под таблицей необходимо написать короткое резюме (2-3 абзаца). Почему именно этот набор функций выбран для Release 1? Как он помогает пользователю выполнить его «Работу» (JTBD), отсекая все лишнее?

2.8.2. Бизнес-модель / логика создания ценности

Для описания того, как продукт создает, доставляет и удерживает ценность, команда использует релевантный фреймворк. Для внешних продуктов это может быть Lean Canvas или Business Model Canvas; для B2B — business case, pilot case или service-oriented framework; для внутренних продуктов — модель организационной ценности, Service Blueprint или Pilot Business Case.

Если команда выбирает Lean Canvas, рекомендуется заполнить следующие блоки:

- 1. **Проблема (Problem):** Топ-3 проблемы вашей аудитории (из раздела 2.4). *Существующие альтернативы (Статус-кво).*
- 2. **Потребительские сегменты (Customer Segments):** Кто ваша аудитория? *Ранние последователи (Early Adopters)* — кто купит продукт первым?
- 3. **Уникальное ценностное предложение (UVP):** Одно понятное предложение, объясняющее, почему ваш продукт лучше аналогов. (Опирается на Pulls из JTBD).
- 4. **Решение (Solution):** Топ-3 функции из вашего MVP, которые решают проблемы из п.1.
- 5. **Каналы (Channels):** Как вы дотянетесь до первых клиентов? (Например: *Telegram-каналы для IT-специалистов, партнерство с онлайн-школами*).
- 6. **Потоки доходов (Revenue Streams):** Модель монетизации. За что именно платит клиент? (Подписка \$10/мес, комиссия 5% с транзакции, Freemium).
- 7. **Структура расходов (Cost Structure):** На что вы будете тратить деньги? (Разработка, API OpenAI, маркетинг, сервера).
- 8. **Ключевые метрики (Key Metrics):** 1-2 главные метрики (North Star Metric), по которым вы поймете, что продукт успешен. (Например: *Количество пройденных AI-диалогов в неделю*).
- 9. **Скрытое преимущество (Unfair Advantage):** То, что конкурентам сложно скопировать или купить. (Например: *Эксклюзивный доступ к базе данных, сильный личный бренд фаундера, уникальный алгоритм*). *Примечание: на старте этого блока может не быть, это нормально.*

2.8.3. Экономическое обоснование

На этапе Discovery от вас не требуется строить детальный P&L (Отчет о прибылях и убытках) на 3 года вперед с учетом амортизации и налогов. Это задача этапа Delivery.

Однако инвестор или заказчик должен понимать, **сходится ли экономика продукта на уровне одной единицы (юнита)**. Юнитом в цифровых продуктах чаще всего выступает один платящий пользователь.

Команде необходимо представить экономическое обоснование, соответствующее типу продукта:

- для B2C — базовая unit-экономика (например, LTV/CAC);
- для B2B — экономика привлечения и обслуживания клиента, payback, стоимость внедрения;
- для внутренних продуктов — ROI/TCO, cost avoidance, снижение потерь времени или ошибок.

Для расчета необходимо сделать реалистичные допущения (Assumptions) и свести их в таблицу.

Таблица 10. Расчет базовой Unit-экономики (Пример: Подписка за 1000 руб/мес)

Показатель	Значение (Допущение)	Логика расчета / Обоснование
ARPU (Средний чек)	1 000 руб.	Стоимость базовой подписки в месяц.

COGS (Прямые расходы на 1 клиента)	200 руб.	Оплата API нейросети (100 руб) + Эквайринг 3% (30 руб) + Сервера (70 руб).
Gross Margin (Маржинальность)	800 руб.	ARPU минус COGS. Столько мы зарабатываем с клиента в месяц «чистыми».
Churn Rate (Отток)	20% в месяц	Допущение на основе бенчмарков рынка EdTech. Каждый пятый отписывается.
Lifetime (Срок жизни клиента)	5 месяцев	Формула: $1 / \text{Churn Rate}$ ($1 / 0.2$).
LTV (Пожизненная ценность клиента)	4 000 руб.	Формула: $\text{Gross Margin} \times \text{Lifetime}$ ($800 \text{ руб} \times 5 \text{ мес}$). Столько денег принесет 1 клиент за все время.
CAC (Стоимость привлечения клиента)	1 200 руб.	Допущение: Цена клика (CPC) = 60 руб. Конверсия в покупку (CR) = 5%. Следовательно, нужно 20 кликов для 1 продажи ($20 \times 60 = 1200 \text{ руб}$).
ROMI (Возврат инвестиций в маркетинг)	233%	Формула: $((\text{LTV} - \text{CAC}) / \text{CAC}) \times 100\%$.
Соотношение LTV / CAC	3,3/1	Экономика сходится. Золотой стандарт для стартапов — соотношение 3:1 (клиент приносит в 3 раза больше, чем стоит его привлечение).

Вывод по Unit-экономике: Под таблицей необходимо описать, за счет чего экономика сходится. Если расчеты показывают, что $\text{LTV} < \text{CAC}$ (вы тратите на привлечение больше, чем зарабатываете), это не повод подгонять цифры. Это повод написать вывод: *«При текущей стоимости подписки экономика не сходится. Нам необходимо либо повышать чек до 2000 руб., либо искать бесплатные каналы привлечения (SEO, виральность), чтобы снизить CAC»*. Это покажет зрелость продуктового мышления команды.

Для B2B-продуктов в качестве примера экономического обоснования могут использоваться: ACV, стоимость внедрения, стоимость сопровождения, срок окупаемости для клиента, стоимость привлечения и сопровождения сделки.

Для внутренних продуктов: стоимость текущей неэффективности, затраты на внедрение, экономия часов, снижение ошибок, TCO и ROI.

Для социальных проектов описывается модель устойчивости (гранты, спонсорство) и метрики социального воздействия (Impact Metrics).

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Для успешного выполнения проекта необходимо соблюдение сроков промежуточных этапов, а также регулярный контакт с научным руководителем.

Курсовой проект реализуется в 3-4 модуле 1 курса (общая продолжительность 16 недель). Предлагаемая последовательность и продолжительность этапов позволит равномерно и эффективно распределить усилия проектной команды для успешной реализации курсового проекта. Важно, что итоговая оценка курсового проекта выставляется на основе текста отчета по курсовому проекту и его защиты.

3.1. Структура курсового проекта

Курсовой проект должен включать в себя:

- Титульный лист
- Состав команды
- Оглавление, в котором перечисляются разделы концепции цифрового продукта с указанием соответствующих номеров страниц
- Основной текст концепции цифрового продукта
- Заключение
- Список использованных источников информации
- Приложения

Предлагаемая структура итогового документа является рекомендуемой, но может быть изменена по согласованию с научным руководителем и в соответствии со спецификой конкретного проекта (бизнес-идеи). Конкретный перечень вопросов для описания различных разделов может варьироваться в зависимости от типа бизнеса.

Разрабатываемая концепция должна быть написана грамотно, понятным языком. Если в тексте используются специальные термины, необходимо дать им определения либо в основной части или в словаре, приводимом в приложении.

Для наглядности представления данных целесообразно использовать таблицы и графики.

Нельзя допускать, чтобы допущения в бизнес-модели и расчете Unit-экономики (CAC, LTV) выглядели нереалистичными. Все метрики должны опираться на рыночные бенчмарки или результаты проведенного тестирования.

Титульный лист оформляется в соответствии с установленным шаблоном (представлен в Приложении 1).

Состав команды должен быть представлен на отдельном листе. Необходимой информацией является ФИО и фотография студента, остальная информация является опциональной. Оформление данного раздела не регламентируется и остается на усмотрение команды курсовой работы.

Основная часть отчета должна включать преимущественно фактологическую информацию и результаты ее аналитической обработки с использованием предложенных инструментов. Необходимо представить ссылки на источники информации, что особенно важно для числовых показателей.

Заключение должно содержать четко сформулированные основные выводы об эффективности мер, предложенных в рамках курсового проекта, вытекающие из содержания проекта и

обобщающие результаты проведенного анализа. В заключении не должны рассматриваться вопросы, не раскрытые в основной части отчета.

При разработке концепции необходимо определить, какую информацию включить в основную часть, а какую в приложения. Например, подробную характеристику продукта или подробный анализ рынка можно включать в приложения, а в основной части достаточно оставить основные выводы и ссылки. Любые таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. п., приводимые авторами в основной части (если они компактны) или выносимые ими в приложения, должны способствовать пониманию идей авторов и их аргументации. Приложения являются необязательным элементом работы и могут использоваться для отражения дополнительной/вспомогательной информации, используемой для основного анализа, например, статистический материал, дополнительный аналитический материал, иллюстративный материал и т.п. Важно, чтобы представляемый материал способствовал более глубокому пониманию специфики разрабатываемого цифрового продукта, а не выполнял исключительно иллюстративную функцию. На каждое приложение должна быть ссылка в тексте работы.

При подготовке полного текстового варианта концепции необходимо не допускать дословного копирования или парафраза прочитанной литературы. Изложение должно вестись самостоятельно, своими словами и свидетельствовать о том, что авторы знакомы как с методикой создания концепции продукта, так и с особенностями проекта. Авторы должны иметь свою точку зрения и уметь ее изложить таким образом, чтобы она была понятна другим. Самостоятельность изложения не исключает возможности цитирования, но каждая цитата должна соответствующим образом оформляться с указанием источника.

Список использованной литературы включает в себя все источники, на которые есть ссылки в тексте, а также те источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и примечаниях. Сноски, ссылки на различные источники, примечания, оформляются в соответствии с требованиями, приведенными в настоящих методических указаниях.

3.2. Основные этапы подготовки курсового проекта

Работа над курсовым проектом (этап Product Discovery) строится по принципу продуктового спринта. Она требует от команды не линейного написания текста, а итеративной работы: исследования, генерации гипотез, тестирования на рынке и корректировки бизнес-модели.

Процесс состоит из 6 (шести) ключевых этапов:

Этап 1. Погружение в контекст, распределение ролей и планирование (Setup)

- **Задачи:** Выбор темы (брифа заказчика), изучение методических указаний, распределение зон ответственности внутри команды (например: Product Lead, UX Researcher, No-code Builder, Data Analyst).
- **Действия:** Команда проводит установочную встречу (Kick-off) с научным руководителем, утверждает план-график работы и фиксирует исходные гипотезы команды о продукте.

Этап 2. Анализ контекста, среды и текущих альтернатив (Desk Research & Context Analysis)

- **Задачи:** Оценка жизнеспособности идеи на макроуровне до выхода к пользователям.
- **Действия:** Оценка масштаба рыночной или организационной возможности: для B2C — TAM/SAM/SOM; для B2B — размер целевого сегмента, ICP, потенциал пилотируемых аккаунтов,

ACV; для внутренних продуктов — масштаб проблемы, cost of inefficiency, охват процесса и затрагиваемых подразделений. Проведение анализа альтернатив, конкурентов, статус-кво и ограничений проекта.

- **Результат (Майлстоун 1):** Предоставление научному руководителю раздела «Анализ контекста, среды и текущих альтернатив».

Этап 3. Полевые исследования аудитории (User Research & JTBD)

- **Задачи:** Выход «в поле» для поиска реальных проблем и инсайтов.
- **Действия:** Составление гайдов, проведение качественных интервью, синтез данных в релевантные артефакты (например, personas, CJM, stakeholder map, process map, Service Blueprint, JTBD Canvas). Для B2C-проектов может проводиться количественный опрос; для B2B и внутренних продуктов количественная проверка может быть заменена анализом процессных данных, системных логов, экспертной валидацией или пилотным тестом.
- **Результат (Майлстоун 2):** Предоставление научному руководителю раздела «Исследование аудитории и выявление потребностей». Принятие решения (Go / No-Go) о переходе к проектированию.

Этап 4. Генерация решений и проектирование целевого сценария / процесса

- **Задачи:** Создание концепции продукта и проверка ее ценности на реальных пользователях.
- **Действия:** Проведение брейнштормов, приоритизация решений, проектирование ключевого сценария или процесса в форме User Flow, Service Blueprint, Process Flow, BPMN или аналогичного артефакта. Создание прототипа или иного валидирующего формата, соответствующего типу продукта: no-code/low-code прототип, кликабельный макет, concierge MVP, pilot workflow, sales deck, сервисная симуляция, демонстрационный стенд или иной релевантный формат.
- **Результат (Майлстоун 3):** Предоставление научному руководителю разделов «Генерация решений и проектирование целевого сценария / процесса». Фиксация продуктовых итераций (Pivot или Persevere).

Этап 5. Формирование MVP / пилотного контура и экономического обоснования

- **Задачи:** Упаковка проверенной концепции в понятную бизнес-логику.
- **Действия:** Формирование финального состава MVP или пилотного контура. Подготовка бизнес-модели или логики создания ценности с использованием релевантного фреймворка. Подготовка экономического обоснования, соответствующего типу продукта: B2C — unit-экономика; B2B — экономика привлечения, внедрения и сопровождения клиента; Internal — ROI, TCO, сокращение затрат, процессный эффект.
- **Результат (Майлстоун 4):** Предоставление научному руководителю раздела «Формирование MVP / пилотного контура и экономического обоснования». Передача первого полного драфта (черновика) курсового проекта на проверку.

Этап 6. Подготовка итогового отчета и Pitch Deck для защиты

- **Задачи:** Оформление текста по ГОСТу и подготовка презентации.
- **Действия:** Внесение правок от научного руководителя. Оформление Приложений (включая Журнал использования ИИ). Подготовка презентации. *Важно: презентация строится не как академический доклад, а в формате Pitch Deck (питч для инвесторов или продуктового комитета).*
- **Результат:** Загрузка финального текста в систему LMS (с проверкой на антиплагиат) и публичная защита проекта перед комиссией.

Рекомендация по командной работе: Поскольку Product Discovery — процесс нелинейный, этапы могут пересекаться. Например, получив негативные результаты на Этапе 4 (тестирование прототипа), команда должна быть готова вернуться на Этап 3 (исследования), чтобы уточнить потребность. Это является признаком здорового продуктового процесса и позитивно оценивается комиссией.

3.3. Подготовка презентации курсового проекта

Процесс создания презентации состоит из трех этапов:

- Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.
- Разработка презентации – подготовка слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.
- Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Универсальный алгоритм разработки презентации:

- **Выбор дизайна презентации (цвет, шрифты)**

В качестве цветовой гаммы можно использовать как корпоративные цвета Высшей школы бизнеса ВШЭ или анализируемой компании, так и свои. На сайте <https://color.adobe.com/ru/create/colorwheel/> можно выбрать цвета для вашей презентации из цветового круга и настроить дизайн в презентации Microsoft Powerpoint на вкладке «Дизайн».

- выбирайте сочетание нескольких шрифтов, подходящих друг другу, как правило, это два основных шрифта, отличающиеся друг от друга
- минимальный шрифт, который можно использовать – 14, иначе никто ничего не увидит.
- подбирайте сочетание цветов
- используйте разный размер шрифтов для визуального выделения разных блоков информации
- сочетайте жирный шрифт и курсив
- цвет фона презентации: на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста, обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования), следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень темный нужного оттенка). Имейте в виду, что, черный цвет фона имеет негативный (мрачный) подтекст. Белый текст на черном фоне читается плохо.

- **Проект структуры презентации.**

- Максимально сократите количество текстовых тезисов, выносимых на слайды. Чем меньше слов, тем лучше. Презентация не должна заменять говорящего. Люди будут читать ее, а не слушать выступающего.

- **Визуализация презентации:**

- разбивка на блоки

- формирование связей с помощью стрелок
- добавление картинок: картинки в презентации должны быть хорошего разрешения (> 1000 пикселей), в поисковиках лучше искать большие или средние по размеру картинки, при поиске картинок можно выбрать размер.
- добавление иконок: скачать иконки в презентацию можно с сайта <https://thenounproject.com/> , поменять цвет иконок можно в программе PowerPoint, цвет иконки может быть только тех цветов, которые вы заранее настроили в дизайне, иконки можно оформлять по-разному.
- добавление таблиц (в таблице выделить то, о чем вы будете говорить) о добавление графиков (на графике выделить то, о чем вы будете говорить) о обязательна нумерация слайдов (Вставка - Номер слайда).

- **Репетиция и доработка командной презентации**

Рекомендации по структуре презентации (общий порядок слайдов):

1. Титульный слайд.
2. Краткое описание проекта (Паспорт концепции).
3. Проблема и аудитория (JTBD, инсайты из интервью).
4. Контекст / рынок / процесс и текущие альтернативы.
5. Решение и целевой сценарий / процесс.
6. Результаты валидации и тестирования.
7. MVP / пилотный контур и экономическое обоснование.
8. Финальный слайд (Контакты команды).

Презентация может быть выполнена в формате pitch deck для инвесторов, executive review для продуктового комитета, либо business case review для корпоративного заказчика — в зависимости от типа проекта.

3.4. Порядок публичной защиты курсового проекта

Защита курсового проекта происходит в период сессии 4 модуля. Окончательный вариант отчета должен быть представлен научному руководителю, который должен поставить визу на титульном листе о соответствии или несоответствии работы предъявляемым требованиям, а также заполнить отзыв на курсовом проекте по форме в Приложении 4.

Оценка выставляется студенту по результатам публичной защиты работы на открытом заседании комиссии по защите. Во время защиты члены проектной команды должны за не более, чем 15 минут совокупного времени (на всех выступающих), устно изложить результаты проекта с помощью презентации, выполненной в программе PowerPoint.

Члены проектной группы могут самостоятельно выбрать структуру презентации и последовательность выступления отдельных членов проектной команды. Однако, важно, что каждый член проектной команды должен выступить с частью презентации, а также активно участвовать в ответах на вопросы комиссии по защите.

После окончания презентации члены проектной команды отвечают на вопросы членов комиссии по защите. При этом комиссия может задавать вопросы по курсовому проекту как всей проектной группе, так и конкретным ее членам, вне зависимости от того, какую часть проекта выполнял отдельный член команды. Выполнение проекта командой не подразумевает под собой по умолчанию разделение работы на несколько частей для осуществления автономной деятельности, а затем объединения полученных результатов, поэтому даже при таком подходе каждый член проектной команды должен свободно ориентироваться во всех элементах выполненного анализа и быть способным ответить на вопросы по каждой части проекта.

При формировании оценки комиссия учитывает качество проведенного анализа и обоснованность предложенных рекомендаций, способность членов проектной команды четко и аргументировано представить результаты в отведенное время, умение полно и по существу ответить на вопросы комиссии по защите.

Если по какой-либо причине один из членов проектной команды не принимает участие в защите, остальные члены команды представляют и защищают весь проект. Отсутствующий член проектной команды в таком случае не получает оценку за курсовой проект. Если студент пропустил защиту проекта по уважительной причине, подтвержденной необходимыми документами, студент допускается к индивидуальной защите в сроки, определенные учебным офисом. При этом, для получения оценки такой студент должен будет защитить весь проект целиком. В случае индивидуальной защиты оценка студента может не совпадать с оценкой остальных членов команды, полученной во время основной защиты.

3.5. Критерии оценки курсового проекта

Оценка за Курсовой проект выставляется на основании совокупности критериев, указанных в Таблице 11. По каждому из критериев каждым членом комиссии выставляется оценка по 10-бальной шкале. Итоговая оценка члена комиссии формируется секретарем комиссии путем расчета средней взвешенной оценки с учетом веса каждого критерия, указанного в Таблице 11. Итоговая оценка за курсовой проект формируется как простая средняя оценка из оценок членов комиссии. При выставлении оценки используется правило арифметического округления. Отзыв руководителя проекта не учитывается напрямую при расчете оценки, но принимается во внимание комиссией.

Таблица 11. Критерии оценки курсового проекта и доли итоговой оценки

№	Критерии оценки	Вес критерия (Доля)
1.	Отчет по курсовому проекту (Продуктовые артефакты)	0.50
1.1	Качество исследования рынка и аудитории (Problem Fit)	0.15
1.2	Прототипирование и наличие Трэкшна (Traction / Solution Fit)	0.15
1.3	Логика MVP и Бизнес-модель	0.10
1.4	Качество и обоснованность примененного инструментария	0.05
1.5	Оформление работы	0.05
2.	Презентация результатов (Pitch Deck)	0.20
2.1	Структура и сторителлинг (Pitching)	0.10
2.2	Демонстрация продукта	0.10

3.	Публичная защита и Q&A	0.30
3.1	Аргументированность (Data-driven подход)	0.15
3.2	Продуктовое мышление и командная работа	0.15

Оценка отдельных членов проектной команды может быть снижена на основании обращения от координатора проекта или руководителя проекта о неучастии/ неполноценном участии члена проектной команды в выполнении курсового проекта или по результатам защиты; при этом, общая оценка проектной команды учитывается как базовая, а количество баллов, на которое снижается оценка члена проектной команды, определяется председателем и членами комиссии по защите.

По запросу проектных команд председатель комиссии по защите курсовых проектов указывает основные замечания по отчету и презентации курсовых проектов при объявлении оценок. После завершения защит председатель и члены комиссии по защите не обязаны давать развернутые комментарии по курсовым проектам отдельных проектных команд.

В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ неудовлетворенность студента/ проектной команды полученной оценкой не может быть основанием для апелляции результатов защиты курсового проекта.

4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Для реализации курсового проекта рекомендуется использовать как первичные, так и вторичные данные, и широкий перечень источников информации.

4.1. Источники первичных данных

Одним из важных этапов подготовки курсового проекта является сбор необходимой для его выполнения информации непосредственно у представителя компании в ходе интервью. Учитывая занятость представителей бизнеса, необходимо тщательно подготовиться к интервью, чтобы максимально эффективно использовать возможность прямого общения для сбора информации.

Для проведения интервью рекомендуется:

- Заранее детально продумать, в какой информации члены проектной группы нуждаются, как ее получить;
- Произвести предварительный поиск требуемой информации в открытых источниках. Если вы встретите противоречивую информацию, то ее можно уточнить на интервью, включив соответствующий вопрос в гайд;
- Рекомендуется включать в интервью-гайд только те вопросы, информацию по которым вы не можете найти на ресурсах в свободном доступе;
- При составлении гайда использовать формулировки вопросов, предполагающих развернутые ответы и исключающие ответы в формате ДА/НЕТ, в этом случае вы сможете собрать более полную информацию;
- Включать в гайд вопросы, структурированные по тематическим блокам;
- Необходимо составить и согласовать интервью-гайд с научным руководителем заранее;
- Заранее выбрать и протестировать технические средства для записи интервью, как правило, записывать со слов бывает крайне сложно, на это тратится много времени, с помощью диктофона можно записать интервью и далее возвращаться к его анализу столько раз, сколько потребуется. Не забудьте перед началом интервью получить разрешение представителя компании на ведение аудиозаписи, а также перевести телефон в авиарежим (если запись ведется на телефон).

Для B2B и внутренних продуктов релевантными источниками также являются:

- данные CRM/ERP/Service Desk;
- внутренние регламенты и описания процессов;
- отчеты о производительности и SLA;
- аналитика использования текущих систем;
- логи, дашборды, заявки в поддержку;
- документы по информационной безопасности, комплаенсу и закупкам.

4.2. Источники вторичных данных: базы данных, аналитические отчеты, публикации

Для поиска информации о компании, а также о ее внешней среде рекомендуется использовать разнообразные источники информации (базы данных, аналитические отчеты, публикации).

Базы данных:

- **База данных статистики, маркетинговых отчетов и аналитических обзоров рынка Passport** (ранее — Global Market Information Database, GMID) (в ресурсе представлены: статистика по странам (демография, экономика); аналитические отчеты по рынкам (более 4500 отчетов по потребительским и промышленным рынкам, по рынкам услуг); профили 3000 ведущих компаний, работающих на рынке товаров народного потребления; показатели и анализ «образа жизни» потребителей в различных странах и др.);
- **СПАРК** (Система профессионального анализа предприятий и рынков) (СПАРК включает в себя данные, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики (Росстат), Федеральной налоговой службой (ФНС) и других ведомств. Базовый информационный массив системы по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий И Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС);

Деловые издания:

- РБК daily
- Секрет фирмы
- Эксперт
- Ведомости
- Business Week
- Financial Times
- Деньги
- Коммерсантъ

Научно-практические журналы:

- Менеджмент в России и за рубежом
- Проблемы теории и практики управления
- Российский журнал менеджмента
- Вестник McKinsey
- Harvard Business Review
- Harvard Business Review — Россия
- California Management Review.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Отчет по курсовому проекту «Концепция цифрового продукта» подготавливается с использованием компьютерных средств подготовки документов. Предпочтительным является использование стандартов текстового редактора Microsoft Word. Работа представляется к защите в комиссии в электронном виде посредством загрузки текста работы в систему LMS в установленные сроки. По требованию комиссии возможно предоставление отчета в одном экземпляре в распечатанном виде на белой бумаге формата А4 (210x297 мм), печать односторонняя.

Рекомендуемый объем курсовой работы, выполняемой в группе, составляет от 15 до 30 страниц (от 20 до 45 тысяч знаков с пробелами) печатного текста на 1 студента (исключая список литературы и приложения), оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих Правилах.

Рекомендуемый объем курсовой работы, выполняемой индивидуально, составляет 40-60 страниц (от 55 до 85 тысяч знаков с пробелами) печатного текста (исключая список литературы и приложения), оформленных в соответствии с требованиями, изложенным в настоящих Правилах.

Размеры полей документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, примерное количество знаков на странице – 2000.

Гарнитура шрифта – Times New Roman. Разрешается ограниченное использование различных начертаний шрифта (полужирный, курсив, подчеркнутый) для акцентирования внимания на определенных терминах, понятиях, утверждениях.

Основной текст и список литературы. Размер шрифта – 12 пт. Межстрочный интервал – 1,15. Отступ абзаца – 1,25 см. Выравнивание по ширине. Интервалы между абзацами – 0.

Названия разделов печатаются прописными буквами без точки в конце. Размер шрифта – 12 пт. Межстрочный интервал – 1,15. Отступ абзаца – 0 см. Выравнивание по центру. Расстояние между заголовками главы и текстом – 1 пустая строка.

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку использованных источников, приложениям и т.д.).

Страницы отчета (включая приложения) должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Для нумерации должны использоваться арабские цифры, которые ставятся в центре нижней части страницы без точки.

Образец титульного листа представлен в Приложении 1.

Правила написания буквенных аббревиатур

В тексте отчета, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию с добавлением перед названием объекта слова Рисунок или Таблица соответственно и его номера арабскими цифрами. Размер шрифта – 12 пт. Нумерация рисунков и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так и по главам, в этом случае номер состоит из номера главы и порядкового номера объекта, разделенных точкой (Рисунок 1.1, Рисунок 2.3 и т.п.). Названия рисунков располагаются под рисунками по центру страницы, названия таблиц – над таблицами, выравнивание по правому краю. На все рисунки (таблицы) должны быть указания в тексте работы. Рисунки (таблицы) необходимо располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. В случае если рисунок (таблица) заимствован из какого-либо источника, под названием даётся ссылка на источник заимствования. В случае если рисунок (таблица) составлены автором, под названием в качестве источника указывается «составлено автором».

Правила написания формул и уравнений

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы располагают на отдельных строках и нумеруют сквозной нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении в строке. Допускается отдельная нумерация формул в каждой главе, в этом случае номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено по одной свободной строке. Пояснение параметров формулы приводится непосредственно под ней в той же последовательности, в которой они расположены в формуле. Ссылки в тексте на порядковые номера формул и уравнений даются в скобках.

Правила оформления библиографического списка

Библиографический список может включать в себя ссылки на литературные источники (монографии и учебную литературу), периодические издания (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, страницы веб-сайтов и другие источники, материалы которых использовались при выполнении курсового проекта. Он составляется на том же языке, что и отчет, а если авторы использовали в своей работе научные публикации или литературу на иностранных языках, то и в библиографическое описание такие источники включаются на языке оригинала.

Сведения об использованных источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.1-2003.

При формировании списка использованной литературы производится описание данных научных источников, включая: сведения об авторе или авторах источника (инициалы автора всегда сокращаются, сведения выделяется курсивом, например, Иванов В.В.); название источника (книги, монографии, учебника, статьи); сведения о повторности издания; выходные данные: место (город, в котором находится издательство), издательство и год издания; количество страниц; сведения об иллюстрациях. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. При цитировании электронных публикаций (ссылки на веб-страницы) требуется указывать не только адрес ресурса в сети Интернет, но и дату обращения к цитируемому ресурсу.

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в тексте. Недопустимо одновременное использование нескольких разных способов. Порядок построения списка определяется автором отчета и научным руководителем.

Рекомендуется использовать либо алфавитное расположение источников в списке. При алфавитном способе фамилии авторов или заглавия произведений (если автор не указан) упорядочиваются по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов.

Список использованных источников размещается после текста работы до приложений. Список должен быть пронумерован арабскими цифрами без точки, каждый элемент списка располагается с абзацного отступа.

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники

При оформлении ссылок на литературные источники следует руководствоваться положениями ГОСТ 7.0.5–2008. Ссылка на литературный источник оформляется в круглых скобках указывается фамилия автора и год издания, например, (Иванов, 1999), (Smith, 2002a, 2002b).

Правила оформления приложений

Приложение – необязательная заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное значение, но может являться необходимой для более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты и т.д. Приложения оформляются как продолжение отчета на его последних страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями может осуществляться через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения.

Приложение 1: Титульный лист

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Высшая школа бизнеса

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ «Концепция цифрового продукта ...»

укажите полное наименование проекта, а также компании, включая ее организационно-правовую форму

по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика
Программа обучения «Управление цифровым продуктом»

Выполнили:

_____ФИО, группа
_____ФИО, группа
_____ФИО, группа
_____ФИО, группа
_____ФИО, группа

Научный руководитель:

степень, звание, должность
Ф.И.О.

Курсовой проект соответствует /
не соответствует требованиям
(нужное подчеркнуть)

Москва 2026

Приложение 3: Подтверждение равноценности вклада

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
равноценности вклада в курсовой проект

Мы _____

, студенты _____ курса образовательной программы магистратуры____

Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ подтверждаем, что каждый из нас внес равноценный вклад в курсовой проект на тему:

(название работы)

ФИО/ Подпись

ФИО/ Подпись

ФИО/ Подпись

ФИО/ Подпись

ФИО/ Подпись

Приложение 4: Отзыв руководителя проекта

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Высшая школа бизнеса

факультет/институт

Бизнес-информатика

департамент/ школа/кафедра

Отзыв руководителя на курсовую работу
Студентов

(фамилия, имя, отчество)

1 курса, уровень образования магистратура образовательной программы «Управление цифровым продуктом» факультета Высшей школы бизнеса

на тему: «»

№	Критерии оценки	Вес (Доля)	Оценка руководителя
1	Самостоятельность и управление процессом	0.20	
2	Глубина и честность исследований	0.25	
3	Продуктовая гибкость и итеративность	0.20	
4	Качество продуктовых артефактов и бизнес-логики	0.20	
5	Командная динамика и вовлеченность	0.15	

Комментарии к оценкам:

Руководитель курсового проекта,

доцент Департамента ...

Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Дата

/